

分类号: TM732

密 级: 公开

单位代码: 10422

学 号: 201412929



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

论文题目: 分布式光伏发电与储能协同调度
模型研究

Research on the Collaborative Scheduling Model of Distributed
Photovoltaic Power Generation and Energy Storage

作者姓名	袁龙
培养单位	电气工程学院
专业名称	电力系统及其自动化
指导教师	于大洋 副教授
合作导师	

2018 年 11 月 22 日

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 研究现状和发展前景	3
1.2.2 储能技术发展现状	6
1.2.3 储能系统调峰调频功能	8
1.2.4 协同调度策略研究现状	9
1.3 本课题主要研究内容	11
第 2 章 分布式光伏和储能并网模型分析	13
2.1 分布式光伏并网模型分析	13
2.1.1 分布式光伏发电并网模型	13
2.1.2 光伏电池输出特性分析	16
2.1.3 光伏功率预测	17
2.2 储能站集成方案	18
2.2.1 储能电池特性分析	18
2.2.2 储能模型	19
2.2.3 储能站拓扑结构图	19
2.3 调度通信系统架构	21
2.4 本章小结	23
第 3 章 储能系统容量配置和充放电调度策略	24
3.1 负荷预测	24
3.2 投资成本分析	24
3.2.1 光伏系统投资和维护成本	24
3.2.2 储能系统投资和维护成本	25

3.3 储能充放电优化调度模型.....	25
3.3.1 成本最小.....	25
3.3.2 约束条件.....	26
3.4 基于动态规划的模型求解.....	27
3.4.1 动态规划算法.....	27
3.4.2 转化模型.....	30
3.5 本章小结.....	31
第 4 章 储能调峰工程应用系统算例仿真.....	33
4.1 综合能源管理平台.....	33
4.1.1 综合能源管理平台架构.....	33
4.1.2 园区微电网架构.....	34
4.2 算例.....	35
4.2.1 基本参数.....	35
4.2.2 结果分析.....	38
4.3 本章小结.....	41
第 5 章 结论与展望.....	42
5.1 结论.....	42
5.2 展望.....	42
参考文献	45
致谢	51
攻读学位期间主要研究成果和项目.....	52

CONTENTS

ABSTRACT(CH).....	I
ABSTRACT(EN).....	III
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 Research Status of the Subject.....	3
1.2.1 Research Status and Development Foreground.....	3
1.2.2 Energy Storage Technology Development Status.....	6
1.2.3 Peak and Frequency Modulation Function.....	8
1.2.4 Research Status of Collaborative Scheduling Strategy.....	9
1.3 The Main Research Content of This Topic.....	11
Chapter 2 Distributed Photovoltaic and Energy Storage.....	13
2.1 Distributed Photovoltaic Grid-connected Model Analysis.....	13
2.1.1 Photovoltaic Power Generation.....	13
2.1.2 Photovoltaic Cell Output Characteristics.....	16
2.1.3 Photovoltaic Power Prediction.....	17
2.2 Energy Storage Station Integration Scheme.....	18
2.2.1 Characteristic Analysis of Energy Storage Battery.....	18
2.2.2 Energy Storage Model.....	19
2.2.3 Structure Diagram of Energy Storage Station.....	19
2.3 Scheduling Communication System Architecture	21
2.4 Conclusion of This Chapter.....	23
Chapter 3 Charging and Discharging Configuration Strategy.....	24
3.1 Load Forecasting.....	24
3.2 Investment Cost Analysis.....	24
3.2.1 Investment and Maintenance Costs.....	24
3.2.2 Investment and Maintenance Costs.....	25

3.3	Charging and Discharging Scheduling Strategy.....	25
3.3.1	The Peak-to-valley Margin is the Lowest.....	25
3.3.2	Revenue Maximizing.....	26
3.4	Model solving Based on Dynamic Programming.....	27
3.4.1	Dynamic Programming Algorithm.....	27
3.4.2	Conversion Model.....	30
3.5	Conclusion of This Chapter.....	31
Chapter 4	Simulation of System Example.....	33
4.1	Integrated Energy Management Platform.....	33
4.1.1	Integrated Energy Management Platform Architecture.....	33
4.1.2	Micro-grid Structure of the Park.....	34
4.2	Example.....	35
4.2.1	Basic Data.....	35
4.2.2	Analysis of Result.....	38
4.3	Conclusion of This Chapter.....	41
Chapter 5	Conclusion and Prospect.....	42
5.1	Conclusion.....	42
5.2	Prospect.....	42
Reference		45
Acknowledgements		51
Achievements Pursuing Master Degree		52

摘要

分布式光伏发电经过多年的发展,规模越来越大,呈现出“分布式、低压接入、就地消纳”的特点,发电功率具有随机性的特点。这种时间上的不确定性,会对接入的配电网造成一定的冲击。为了大规模使用风机、光伏等分布式电源,就必须与储能系统相结合,对于电网来说可以有效地优化分布式光伏电源在接入电网以后对电能质量、潮流分布、峰谷差等指标的影响,对于用户来说又可以利用分时电价创造一定的经济效益,因此具有很大的发展前景。为了能够确定一种针对储能电池充放电优化调度策略的方法,本论文开始了相关文献的查阅和优化调度策略的讨论学习。

首先,本文对国内外的研究现状做了深入的研究,参考了大量国内外的相关技术文献资料,对光伏和储能的优化调度策略进行了学习和分析,在此基础上确定了本文的研究方向和目标。又对现在实际投入运行的光伏电源的运行形式、影响光伏出力的因素进行了简单的探讨,分别介绍了一种针对短期、中长期的分布式光伏发电功率预测模型。

其次,本文又着重对储能系统充放电调度策略和容量配置模型进行了研究。在合理的假设条件下,针对微网中储能单元能够平抑负荷波动和可控制充放电功率的特点,结合分时电价原则,为微网中储能单元的优化调度建立了以成本最小为预期的目标函数,并设定了关于储能电池剩余电量和充放电功率相关的约束条件。提出了动态规划算法来解决储能系统充放电调度问题,把算例问题离散转化为可以用动态规划方法进行计求解的模型,是本论文的核心点。

最后,介绍了储能调峰工程应用系统的基本组成框架和园区的分布式光伏微电网框架。以此为应用场景参考了其工程应用具体参数,结合第三章所提模型进行了仿真计算,得到了优化后的四季日优化负荷曲线,能够很直观地验证了所提算法的有效性,又根据分时电价和充放电功率计算得到锂电池储能电站的预计投资回报年限,讨论了当前不同参数对回收年限的影响。

关键词: 分布式; 光伏发电; 储能充放电; 分时电价; 协同调度策略

ABSTRACT

After many years of development, the scale of distributed photovoltaic power generation is becoming larger and larger, showing the characteristics of "distributed, low-voltage access, in-situ absorption". The power generation has the characteristics of randomness. This kind of uncertainty in time will have a certain impact on the distribution network. To large-scale use of wind power, photovoltaic and other distributed power supply, must be combined with the energy storage unit, for the grid can be effectively optimized distributed photovoltaic (pv) power supply for power quality, trend after the grid distribution, the influence of the peak peel etc, for users and can make use of time-sharing electricity prices to create a certain economic benefits, thus has great prospects for development. In order to find the optimal scheduling strategy of energy storage unit, the research work is carried out.

Firstly, this paper makes an in-depth study of the research status quo at home and abroad, refers to a large number of relevant literature at home and abroad, studies the optimal scheduling strategy of photovoltaic and energy storage, and determines the research direction and goal of this paper on this basis. In addition, the operating form of the actual photovoltaic power supply and the factors influencing the output of photovoltaic power are briefly discussed, and the distributed photovoltaic power generation power prediction model is introduced.

Secondly, the capacity configuration and charging and discharging scheduling strategy of energy storage system are studied. Under the condition of reasonable assumption, aiming at energy storage unit in micro network can improve the output peak power quality and cut features, in combination with lime price principle, for optimal scheduling of micro net energy storage unit set up the minimum cost as the expected objective function, and set about energy storage battery remaining power and charging and discharging power constraints. Dynamic programming algorithm is proposed to solve the charging and discharging scheduling problem of energy storage

system. The core point of this paper is to convert the example problem into a model that can be calculated by dynamic programming method.

Finally, the basic framework of energy storage and peak regulation engineering application system and the distributed photovoltaic micro-grid framework in the park are introduced. Based on this, a simulation example is established to calculate the optimized daily load curve of four seasons, which verifies the effectiveness of the proposed algorithm. The estimated investment return years of lithium battery energy storage power station are calculated according to time-sharing electricity price and charging and discharging power.

Key words: Distributed; Photovoltaic power generation; Energy storage charge and discharge; Time-sharing electricity price; Cooperative scheduling strategy

第 1 章 绪论

1.1 研究背景意义

从 20 世纪后期进入 21 世纪以来随着世界上各国工业规模的快速发展,对可再生能源的需求逐渐增大,太阳能作为一种清洁、免费使用、取之不尽用之不竭的新能源得到了广泛应用。光伏发电具有管理成本小、噪音低、环境友好等特点,发展前景一片大好。根据权威机构的预测,预计到 2040 年,光伏发电在整个电力系统中将要占据 10%的比例。

太阳能光伏发电有利的政策背景,决定了它的发展前景必将十分广阔。国家目前积极鼓励新能源的开发和发展,而光伏发电是其中的重点,在新能源的发电比例中也占据了很大的成分。政府发布的红头文件《国务院关于光伏产业良好发展的若干意见》明确指出,我国的光伏产业相比于发达国家起步较晚,但是由于我国市场需求巨大,因此发展势头迅猛,技术也已经比较成熟。同时国家相继颁布了多个光伏相关的鼓励政策,给分布式发电带来了新的发展规范和方向。

截止到 2017 年底,全国的光伏装机容量已经达到了 1 亿多千瓦,占总新能源装机容量的 20%左右。分布式光伏发电系统是指容量在几百瓦到几百兆瓦之间的小型发电系统,主要分布在线路终端为负载供电。与大容量集中式的光伏发电站相对比,分布式光伏发电系统具有自己的几大特点:

(1) 直接在负载终端供电,可以满足一些特别偏远,原有供电线路损耗大的山区、海岛等用户需求,能够节约一部分的电能。

(2) 对于普通的居民用户来说,投资成本很小,如果再利用政府的补贴政策,则可以在满足自身用电的同时余电上网,创造一定的经济效益,实现真正的光伏扶贫。

(3) 光伏电池的体积小,占据的空间小,方便安装,可以放置在阳台、楼顶、停车场等闲置的位置,充分利用空间。

(4) 发电功率较小,受时间影响只在白天发电,只能对小型的居民用户或

者工厂进行供电，满足不了大型集中工业区的需求。

(5) 在电网中大量接入分布式光伏电源会对配电网的潮流分布、电网规划、调度、预测产生一定的影响。需要建立一种合理的策略来调度接入的容量和功率[1][2]。

由于光伏发电受天气、时间的影响很大，具有很大的不确定性和间歇性，为了应对这种局面在光伏系统中加入储能单元将能够有效地减小光伏间歇性输出对电网电能质量的影响。储能电站正处于商业化发展的初级阶段，作为国家鼓励发展的新兴产业，国家能源局在 2017 年 3 月下发了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》公文，这表现了政府对储能行业越发重视，给储能行业的未来发展和趋势指明了方向。尤其是近几年以来，以江苏电网为代表的省份正在大力发展储能技术，建设并投运了多座储能电站，已经有了很大的规模和容量。

储能电池主要分为超级电容器、铅酸蓄电池、锂离子电池等几种储能装置。铅酸蓄电池属于最早广泛应用的一种蓄电池，技术发展相对成熟，运行起来也十分稳定安全，价格也十分便宜。但是铅酸电池能量密度低，受循环次数限制使得循环寿命短，有逐渐被锂电池替代的趋势。锂电池的成本目前要高于铅酸电池，但是能量密度大、循环寿命长，相信随着技术的发展成本会逐渐降低，并得到全面广泛的应用。目前以江苏电网为代表的国家大力投资建设的储能电站，储能电池基本全部采用磷酸铁锂电池，效果良好。

对于电网来说，储能电站可以起到平抑负荷波动、减小峰谷差的作用；对于用户来说，在分时电价的基础上通过调度储能电站的充放电功率和时间段又可以创造一定的经济效益，是促进储能发展的强大动力。市场决定了储能发展的趋势和速度，随着技术的进步和科技的发展，光伏发电和储能的容量也越来越大，对电网的影响日益明显。在满足基本运行条件的同时，人们对两者的要求也越来越高，主要体现在：

- (1) 电网出现短路、开路等故障时，光伏发电要保持适当的出力稳定运行就需要储能装置留有一定的备用能量，随时满足充放电的需求；
- (2) 可参与系统的功率调节；

(3) 尽可能减小谐振、功率因数小等问题;

如果光伏发电和储能装置之间不能够建立一个有序的控制策略和调度机制,各自运行相对孤立,那么就达不到上面的要求。只有合理地分配储能充放电的时间和功率,才能够最大程度利用光伏和储能的资源,使得电网负荷波动更小,这也是建设智能电网的一部分,为能源互联网的稳步发展提供有力支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 研究现状和发展前景

随着传统的化石能源大量利用所带来的负面影响越来越大,环境保护迫在眉睫,如何高效利用现有的清洁能源来改变现有的能源结构,创造绿色产业,实现可持续环境友好型发展,是世界上大部分国家放在第一位的考虑问题。就目前的形势来说,将大规模的光伏、风机等新能源并网,以此提高新能源在整个电力系统中的比例,促进环境绿色发展,这样的发展趋势是毋庸置疑的^[3-5]。就光伏发电来说,影响其发电功率大小的最直接因素就是光照强度,而光照强度主要和国家所处的纬度有很大关系,当然对于同纬度的国家来说海拔高度也是一个影响的因素。光照强度一般在赤道处的热带国家最为强烈,但是热带地区植被丰富又不特别适合光伏的大规模安装,随着纬度的提高,光照强度逐渐变小,地理面貌也在发生丰富的变化。

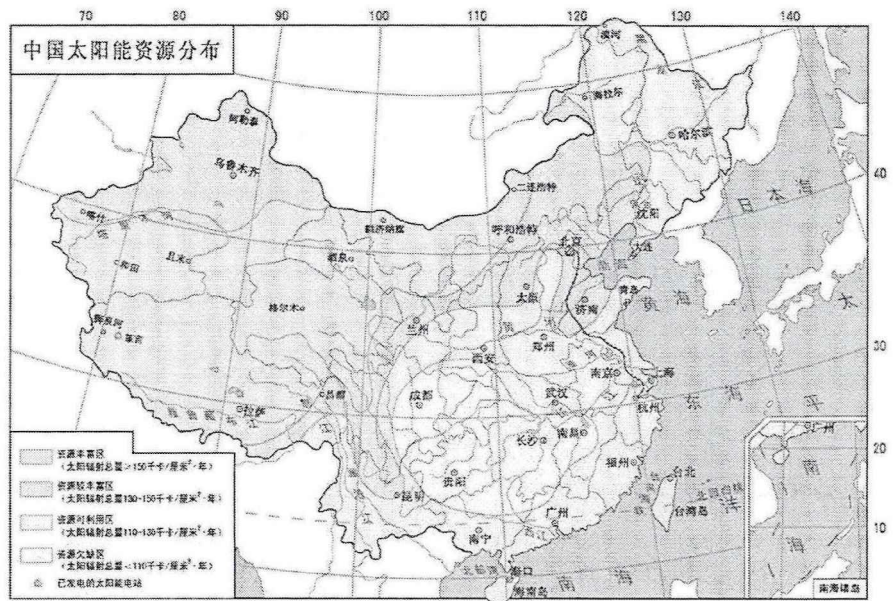


图 1-1 全国太阳能资源分布图

由上面的全国太阳能资源分布图可以明显地看出，我国的太阳能资源十分丰富，90%以上的区域都有充足的太阳能资源，为大量发展分布式光伏发电并网提供了优良的环境条件。尤其是西部地区海拔高、光照强度大、时间长，已经建设投运了多个大型光伏电站，缓解了西部偏远地区供电问题。随着特高压技术的发展，西部清洁廉价的电能定会传输到电力负荷需求巨大的东部地区，实现真正意义上的西电东送和全球能源互联网。

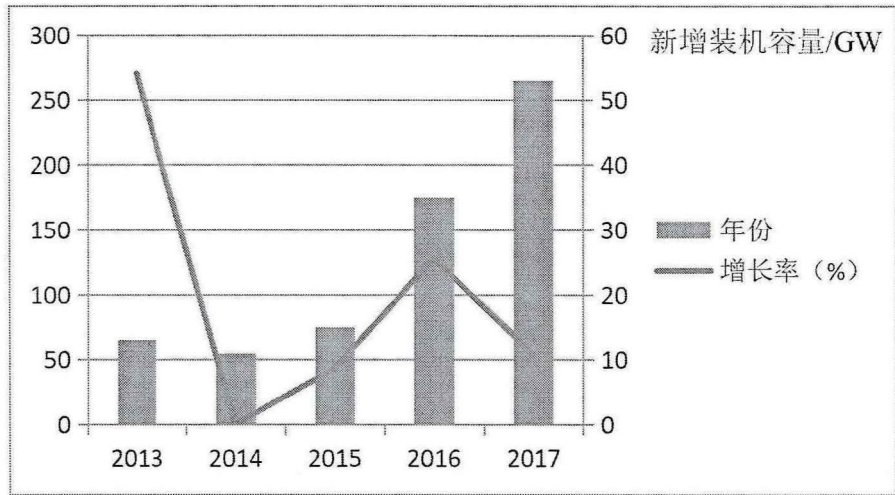


图 1-2 近年光伏发电新增装机容量统计图

图 1-2 是近几年光伏发电新增装机容量统计图，由图中可以看出，光伏发电装机容量逐年增长，2017 年已经达到了 53GW，预计 2018 年底可以达到 80GW

左右，但增长率并不稳定。

太阳能光伏发电并网主要有两种方式：分布式的就近消纳，接入低压配电网的方式和集中式的经过升压变压器接入高压线路，全部上网的方式^[6]。全部上网的方式一般不需要储能电池来调节，因此不做过多讨论研究。由于分布式光伏发电系统是在低压用户侧直接给负载供电，传输线路较短，也没有过多的升压、降压环节，因此所发的电能可以就近消纳，减小了由于远距离输电所带来的线路、设备投资和损耗，同时分布式光伏发电的容量和位置也可以根据具体的发电需求进行合理规划和配置。

分布式光伏发电系统并网能够给电力系统或者社会带来很多好处。充分利用分散的土地资源或者房顶等空闲区域，灵活的发电位置和并网方式，而且当分布式光伏发电的接入容量足够大时，还可以减少传统远距离输电产生的功率损耗。同时，当分布式光伏发电并网的容量越来越大时，配电网原有的稳定运行状态将受到一定程度的影响，原有的潮流分布也会发生相应的改变，必须采取适当的应对措施来保障用户的用电需求^{[7][8]}。为了保证整个供电系统的安全稳定运行与发展，促进光伏产业的进步，研究分布式光伏电站在并网运行时对主网的影响是十分重要的措施。文献[9]设计了一种集成在 32 位 ARM 板的双 CPU 分布式光伏并网控制装置，通过各模块化的传感器、处理器来完成数据采集、处理，实现装置与智能化的调度中心、逆变器等设备的通信，具有过电流保护、零序电流保护、过负荷保护等多项功能，提出了一种较为实用的并网预测算法来提高并网精度。文献[10]设计了一种不同于普通原理的电能控制处理方法，在光伏并网逆变器的基本功能基础之上，运用矢量角补偿法对原有算法带来的偏移进行适当修正，研究在光照强度发生变化时，如何动态控制并网出力功率，达到最优的效果。最后设计了一种约束开关开断频率的方法，在满足输出电流大小的基础上，尽可能减小开关损耗。文献[11]提出了一种基于光伏并网逆变器的复合控制策略，原来的单闭环控制并网技术有十分典型的问题，例如稳定性差、精度低等，将滤波电容的瞬时电流值作为控制内环，采用 PI 控制和循环重复控制相结合的新型复合控制策略作为控制外环，形成了一种新型的控制策略。通过原理上系统的仿真和现工程实践场的实验，很好地验证了这种策略可以提高分布式光伏并网的动态性

能,又可以增强系统的稳态精度。文献[12]指出了专门应对小功率光伏发电系统的微型逆变器的发展方向。微型逆变器直接连接单块的光伏发电装置,根据能量变换级数的不同,把微型逆变器分为4中不同的类型,详细介绍各种类型的优缺点,分析了未来微型光伏逆变器的发展趋势。

事物都有两面性,因此分布式光伏系统接入电网如果运行控制方法不当就会产生很多消极影响。例如光伏发电的出力受光照强度影响很大,因此当光照突然变强时如果控制不好容易使得电压超过限制电压,同时继电保护电路也可能做出响相应的反映产生误跳闸等反映^[13]。当光伏发电系统容量较小时对电网的影响也较小,发生故障的概率也比较低,当光伏发电系统的容量很大时必然会对整个电网的运行状态产生足够大的影响,例如无功功率的支撑能力不够强,使得并网接入点的电压稳定性成了一个急需解决的问题,增加了电压突然变大越限的几率^[14-17]。无功功率和电压的控制管理方式,是制约光伏发电系统发展的一个很重要的因素。如果这个问题得不到很好的解决,那么势必会滞缓光伏发电产业的继续市场化推广,因此国内外很多专家都敏锐地预测到了光伏发电的广阔发展前景,并对光伏并网技术的继续发展做了深入的研究和展望。

1.2.2 储能技术发展现状

随着技术的进步,单体储能电池的能量密度、成本、稳定性等指标都得到了很好的发展,铅酸电池逐渐退出应用市场,取而代之的是各种锂离子电池。根据世界新能源联合组织2017年发布的“可再生能源与电力储能—未来15年的市场与成本”报告中指出,到2017年第二季度末,全球储能装机容量达到了176GW,其中包括抽水蓄能169GW,占96%;热储能3.3GW,占1.9%;电池储能1.9GW,占1.1%;其他机械储能1.6GW,占0.9%。由数据可知,现有的储能中抽水蓄能占据绝对的优势,这是由抽水蓄能的历史因素、自身特点所决定的,但这并不意味着限制了其他储能技术的发展。世界范围内,我国的储能设备装机容量位居前列,其次是日本和美国,这三个国家的储能设备装机容量一共占据了全球储能设备装机容量的55%以上。目前理论研究的储能方式多种多样,由于成本和容量等原因,真正大量普及应用的储能形式主要有以下几种:

(1) 抽水蓄能。抽水蓄能发展的历史最早,技术相对来讲更为成熟,后期的维护成本等费用也少一些,运行时间也更为长久。其技术发展水平都是最为成熟的,目前的效率大约在70%到80%之间。抽水蓄能电站的装机容量一般来说都比较大,运行的寿命也很长,对环境基本没有什么污染,但是要求电场建设的位置要有足够大的高度差,水资源也要足够充分,并且一般不能离负荷中心太远。但同时抽水蓄能必须建立在水资源丰富地区的限制因素也决定了抽水蓄能必须考虑一定的地理位置,近些年抽水蓄能的发展速度逐渐放缓,其他储能方式有了足够的空间得到了发展。

(2) 电池储能。铅酸电池、锂电池是电池储能方式的最主要方法。铅酸电池发展早,成本低,但是其能量密度低,已经逐渐不能够满足目前的储能要求,正在被锂电池储能所代替。锂电池体积小重量轻,能量密度高,但是价格比铅酸电池高,目前已经得到了大量的应用,随着技术的进步,电池成本必然会逐渐降低,最终占据储能电池份额中较大的比例。

(3) 其他储能方式。目前也有在研究像超级电容器、飞轮、储热等储能技术,但是由于其本身的特性或者技术原因,并没有得到商业化的发展。相信在不远的将来一定会有更多的新型成熟储能技术得到利用,优化储能技术结构^[18-25]。

2018年4月,在北京举行了国家电网储能云项目的发布仪式。储能云项目是基于目前的大数据管理平台,具有两方面的优势。一方面能够集中控制管理分布式的储能资源,积极响应调度的用电需求,辅助支撑电网稳定、可靠、安全运行,促进电力系统智能化发展;另一方面基于云平台上大量的基础数据可以分析、处理其中的规律,自主探索建立关于储能电池的控制策略,寻找最有利于储能电池发展的商业模式,推动储能建设成为一项利国利民的实业。两方面紧密联系,相互促进,无论是从理论策略上还是工程实际上,都具有很重要的意义。国家电网储能云平台可实现四个提高:

- (1) 提高绿色能源发电功率的可控性,实现电源出力与调度的良好配合;
- (2) 提高电网对负荷的平衡能力和保障阿暖供电的能力,;
- (3) 提高供电质量,促进智能化电网的发展;
- (4) 提高能源的利用效率,充分发挥互联网的大数据平台。

1.2.3 储能系统调峰调频功能

储能系统对电网而言，所表现的最鲜明特点就是可以填补电量缺口，吸收过剩电能，也就是所谓的“削峰填谷”。就目前而言，电网依然存在着诸多问题：短时内的负荷需求过大，系统的备用容量不足导致调峰的能力不够；备用的火力发电机组为了应对短时内的大负荷需求就要频繁启动、关停，导致了资源的极大浪费和火力发电机组的磨损，又不安全也不经济；抽水蓄能作为备用电源性能优于火力发电机组，但是对地理位置、水资源丰富程度有很高的要求，导致很难提高总装机容量；而在用户侧，对错峰用电的普及程度也不够，导致出现了用电高峰来得快，走得快，峰谷差过大等。为了应对上述所讲的电网存在的诸多问题，就要求能够有大量的分布式电源（光伏、风机等）和储能系统投入电网当中，成为电网应对峰谷电量的强大后盾，提高电网对负荷的控制能力。目前限制储能发展的主要一个因素是成本问题。铅酸蓄电池成本低，但是寿命短，容量小；锂电池成本高，但是寿命长，容量大。目前新建设投入的储能电站基本上以锂离子电池作为储能原件，相信随着技术的进步，化学电池总体的成本会逐渐降低，直到储能系统可以在寿命周期内获取足够的利润，到那时的电力系统必然是另外一番景象，储能大发展的时代即将来临。

随着储能安装容量逐渐增大，储能对电网的调频功能日渐重要。传统的电网调频手段主要有一次调频和二次调频。电网频率的大小主要和负荷有功功率的大小有直接的关系，目前大多数电网当中都使用火力发电机组或者水力发电机组作为调频电源，基本原理是通过不断地调节火力机组或者水力机组来响应并跟随电网频率的变化。但是传统的发电机组必然是机械式的机组，旋转器件在运行的过程当中肯定会有磨损和机械惯性，从而影响电能的质量。储能调频由于并没有转动惯量则避免了这种情况的发生，近些年大规模储能参与电网调频的项目已经得到了众多学者和国家电网的重视，并投资建设了一些示范基地。储能参与电网调频具有响应速度快、容量变化范围广的优点。其调频的性能是火电机组的 20 倍左右，也明显优于水力发电机组。如果储能规模足够大，那个相对于储能的调峰功能，调频的优异性更为显著，能够创造更多的经济效益。

1.2.4 协同调度策略研究现状

环顾目前世界上的西方发达国家,尤其是欧洲的德国等国家,新能源占比已经足够大,光伏也占据了很大的比例,渗透到生活、交通中的很多方面。我国虽然发展的起点时间比较晚,但是我国市场需求巨大,配合国家的相关鼓励政策,分布式光伏发电的总装机容量已经超过了大部分国家,位居前列。而储能技术更是把光伏发电的优势潜力更深一步挖掘,使得分布式光伏发电的应用场景更加广阔,调峰能力更为增强。欧盟已经制定了多项研究计划,专门针对分布式光伏发电和储能充放电的协同调度策略进行深入研究,并取得了实质性的成果。研究的内容最初集中在控制、继电保护、通信等方面,随着技术的发展成熟,研究内容进一步深化到控制与通信模块化、智能化控制等领域,在控制策略方面也做了深入的研究^[26-31]。日本国内石油、煤炭、天然气资源十分匮乏,而日本的经济十分发达,对能量的需求十分巨大,这就逼迫着日本不得不发展新能源来代替传统的能源。日本的分布式光伏发电技术重点主要集中在储能和控制方面,国内也已经联合高校、社会企业和研究所成立了专门的团队对分布式光伏发电和储能充放电的协同调度策略进行了深入的研究,研究的重点主要集中在最有潮流、电能质量、最优出力分布、供电可靠性等方面。

美国的分布式光伏发电技术发展较早,技术也很成熟,近些年的发展速度逐渐放缓。由于美国不同州之间的政策有很大差异,导致整体的发展并不一致,地域性差别很大,家用分布式光伏发电技术发展速度明显高于商业化光伏发展速度。商业化发展速度缓慢的主要原因还是光伏需要时间来回收初始的投资,由于初始投资较大,导致回收期拉长。这样的市场环境也导致投资的用户积极性减弱,如果没有政策上的加持或者技术成本上的突破,很难打破发展速度滞缓的瓶颈。

我国的分布式光伏发电技术发展时间要晚于发达国家,发展初期的资金投入、技术水平也落后于发达国家,随着国家的经济实力不断增强,对新能源的需求也越来越大,国家逐渐认识到发展新能源的必要性,并且也加大了对分布式光伏发电的投资,使得分布式光伏发电技术得到了逐步提高。自2007年以来,政府逐渐把发展光伏储能联合调度优化的项目列入国家专项资金优先发展计划^[32-34]。国内以重点名牌大学为首的高校、研究所等部门对分布式光伏发电技术做

了很多研究工作，主要集中在系统的选址规划、容量优化、运行管理方式、建模仿真等方面，并取得了很多实质性的成果，也在工程中得到了实际的应用。我国也已经建设投运了多个大型集中式的光伏发电站，分布式光伏发电更是不计其数。

为了应对光伏发电随机波动的特性，文献[35]提出了一种把光储联合系统看成一个整体来进行规划选址的方法，光伏发电出力具有很大的波动性，通过储能来补偿光伏发电的功率缺额或者吸收光伏发电的剩余能量，起到“电力海绵”的作用，最终可以达到平抑负荷，减小峰谷差，提高稳定性的目标。文献[36]提出了一种改进的分布式光伏发电并网直接控制策略，考虑了电网运行的各项参数，对输出的有功、无功进行简单直接有效的控制，达到最大的反馈效果。文献[37]为了应对下垂控制带来的低压电力线的阻抗问题，在原有控制的基础上增加了功率环和直流母线电压环，增强了光伏逆变器对输出功率的控制能力，实现动态最大功率点追踪。

文献[38]的研究对象是光伏并网逆变器，主要对逆变器的输出电压、电流、功率等指标进行研究分析，设计了一种减小甚至消除负序电流的控制方法和出力策略。在此基础上，为了充分发挥这种控制策略的作用，设计了一种负序电流和输出功率协同优化控制的策略，最终通过算例的仿真和结果的分析，验证了策略的可行性。文献[39]同样是为了抑制负序电流分量，利用正交信号发生器进行正序、负序电流分量提取，提出了一种基于同步旋转坐标下的控制优化策略。文献[40]主要从监控调度的层面进行研究，设计了一种园区智能化调度监控系统，采用多级分层的控制方式，将光伏发电调度监控中心的多项发电需求任务，通过提出的这种调度策略，合理地分配到各分布式光伏发电单元，能够更为充分利用各发电单元的能量，减小弃光现象的发生。文献[41]从太阳光照射强度和配电网负荷曲线的相关性出发，提出了光伏发电来调节负荷曲线的控制策略。这个课题思路很新颖，将光照强度和配电侧的负荷曲线建立起某种数学模型中的联系，以此为基础来优化控制分布式光伏发电的功率和时间。

除了对逆变器的控制策略进行了研究以外，很多研究人员还从发电功率预测、有功功率损耗、经济成本最小等多个方面对光伏和储能组成的微电网进行了

研究分析,尤其是针对储能系统容量大小的分配以及发电功率的动态控制进行了深入研究,并取得了很大的进展^[42-51]。

1.3 本课题主要研究内容

园区负荷曲线具有一定的规律性,而分布式光伏发电的出力并不足够稳定规律,如果光伏直接并网不加以控制调度,就会对园区的负荷曲线产生一定的负面影响,例如导致峰上加峰,频率下降等。综合以上的问题,本文首先提出了针对光伏发电功率预测和负荷预测的模型,然后在并网条件下考虑分布式光伏发电功率、储能充放电平衡及深度、用户需求等约束条件,提出了一种分布式光伏发电和储能充放电的协同控制策略及储能充放电功率优化模型,以分时电价为基础,储能电站的日成本最小为目标函数,同时可以使得光伏发电接入电网后的负荷曲线相对更加平稳,以方差最小为参考标准。最后通过具体算例的仿真研究和对比所提储能充放电功率优化模型的有效性。

第一章,对分布式光伏发电和储能充放电的背景意义做了简单介绍,同时参考大量文献对国内外的研究现状进行了详细讨论,最后对分布式光伏及储能充放电协同调度进行了研究和学习。

第二章,首先对分布式光伏发电的基本原理、并网方式进行了讨论分析,然后着重对分布式光伏发电的特性曲线和对电网的影响进行了深入学习,最后根据不同的要求,对分布式光伏发电功率和负荷曲线预测提出了几种不同的模型进行参考。

第三章,首先分析了分布式光伏系统、储能电站系统的初期建设投资和成本及后期运行维护成本,重点分析基于分时电价产生的交换利润,对于投资商或者用户来说这才是促进储能发展的关键。提出了基于经济性和平抑效果的储能充放电功率的优化模型,然后根据系统运行的基本要求,设置了包括充放电容量平衡、功率平衡、深度限制等约束。最后提出了运用动态规划法进行储能充放电功率求解的转化模型及其步骤。

第四章,介绍了储能调峰工程应用系统的基本组成框架和园区的分布式光伏微电网框架。以此为应用场景获取相关实际工程参数,搭建了仿真模型,计算得

到了优化调度之后的四季日典型优化负荷曲线,验证了所提算法的有效性和可行性,根据分时电价和充放电功率计算得到锂电池储能电站的预计投资回报年限,并通过讨论在不同参数情况下对储能电池回收年限的影响,加深对模型的理解。

第五章,对论文整体的工作进行了总结与提高,同时也对论文中不足的地方进行了展望,希望在后续的工作中能够有更大的突破。

第 2 章 分布式光伏和储能并网模型分析

2.1 分布式光伏并网模型分析

分布式光伏发的是低压直流电，最终要把电能传输到高压交流电网当中，因此必须要通过安全可靠效率高的并网设备进行传输，才能够充分利用好光伏发电的能量，同时尽量减小对电网的不利影响，参与电力系统的能量调度，发挥清洁能源的最大作用。

2.1.1 分布式光伏发电并网模型

分布式光伏电站基本的运行结构简图如下图 2-1 所示，从图中可以看出，系统的主要部分包括光伏发电电池板、光伏并网逆变器和监测数据指标的控制保护系统。控制保护系统主要包括从光伏发电端到最终的并网接入点之间所有的继电开关、通信设备、配电柜等[52]。

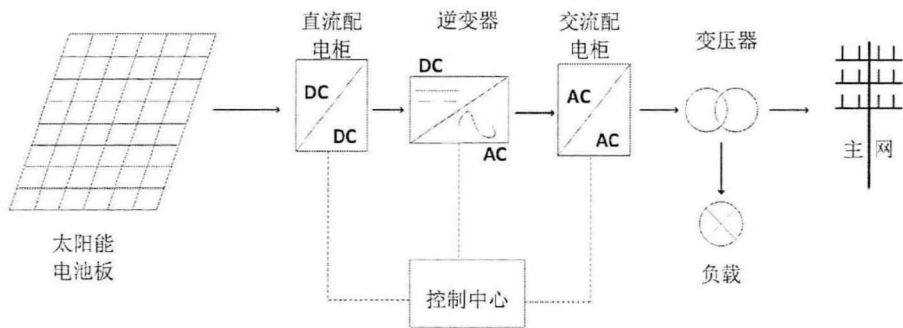


图 2-1 分布式光伏发电系统结构图

根据光伏发电规模和选址的特点，光伏发电一般分为规模和容量较大的集中式发电系统和规模相对较小的分布式发电系统。由于发电类型不同导致不同的发电模式下相关的设备、安全要求指标、控制策略也不同。

集中式发电系统顾名思义，就是将很多光伏发电单元大规模规划到一起进行发电，然后通过专门的光伏逆变器将低压直流电转换成低压交流电，再通过变压器将交流电压升高到 10kV,如果距离负荷比较近可以直接给用电园区供电，如果距离负荷比较远可以通过专门的输电线路接入电网再升压到 110kV 母线,使得光伏所发电能可以远距离传输和利用。集中式光伏发电系统需要的光伏电池数量特

别多,因此为了更方便地控制和管理光伏发电系统的出力大小,就必须尽量统一规范光伏电池的标准,尽量用相同型号的电池组,同时对光伏电池的安装也有一定的要求,例如安装的倾斜程度、具体的朝向等。集中式光伏发电系统需要很大的场地来进行安装,因此必须规划好发电站的建设位置,一方面要足够大,同时也要考虑雨水、大风等恶劣天气情况的影响。

分布式光伏发电系统适用于场地不是很大,容量需求不是特别高的场景,一般距离园区等工业用电负荷中心比较近。一方面可以就近将所发电能利用,减小了输电过程中的能量损耗和额外成本;另一方面也可以充分利用园区里面厂房屋顶等闲置的区域,通过光伏发电获取利润。这种光伏发电方式对电池型号的要求没有集中式的要求高,相对来说安装应用比较灵活,对用户的收益也更直观。

通过比较这两种光伏发电系统的各自特点,我们不难看出两者之间各有自己的优缺点,现说明如下。

(1) 集中式优点:

- ①设备安装集中在一起,运行过程中需要的维护管理更为方便简单;
- ②发电功率大,削峰能力很明显,能够创造更大的经济效益。
- ③运行方式更为灵活,控制起来更加方便;
- ④投资建设回报周期短,环境适应能力强。

(2) 集中式缺点:

- ①需要专门的升压变压器来进行升压,增加了投资成本;
- ②发电功率大,对电网的影响也就越大,因此必须增加额外的控制管理设备和人员。
- ③长距离输电容易出现无功功率、电压不稳定、损耗过多等问题。

(3) 分布式优点:

- ①安装地点相对灵活,充分利用闲置的土地或者屋顶;
- ②对电网的影响较小,能够就近给负荷供电,效率较高;
- ③缓解部分地区供电能力不足、局部用电紧张的情况;
- ④对园区用户来说,创造额外的经济效益。

(4) 分布式缺点:

- ①对接入的连接点处潮流有影响；
- ②保护和控制的方式比较复杂，需要和接入的配电网进行协调；
- ③增加了电力公司运行维护的困难和工作量；
- ④单个发电系统容量有限，只给电量需求不是很大的负荷进行供电。

本文只讨论分布式光伏发电系统，集中式不做研究和讨论。根据分布式光伏发电系统并网运行方式的不同，可以分为自发自用、余电上网、全部上网三种形式^[53]。

(1) 自发自用

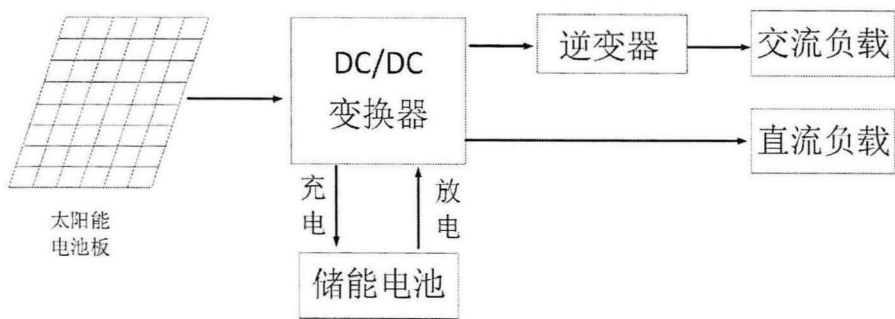


图 2-2 自发自用模式结构图

(2) 余电上网

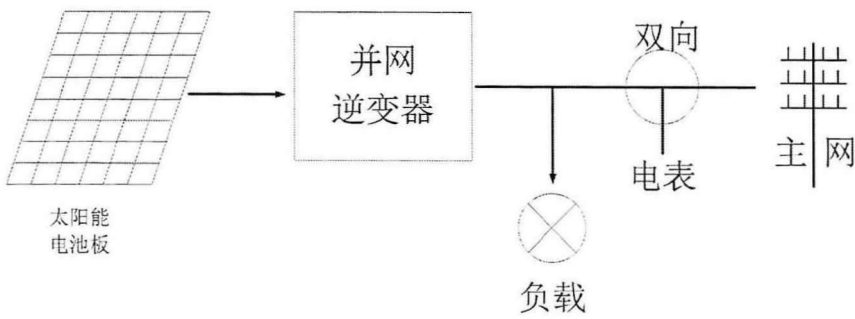


图 2-3 余电上网模式结构图

(3) 全额上网

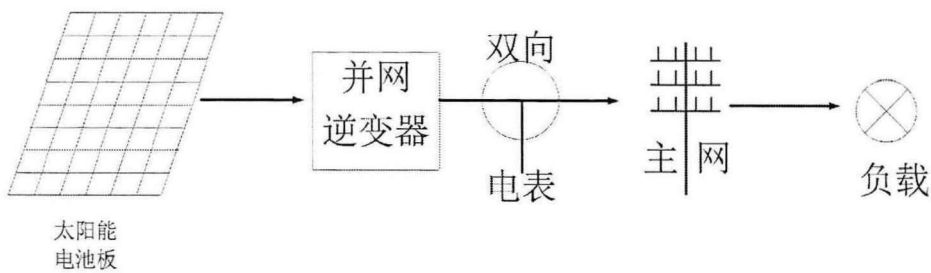


图 2-4 全额上网模式结构图

不同的并网方式，带来的不仅仅是接线方式的不同，更在于并网之后对电网的各项指标影响程度不尽相同。用户根据由于光伏输出的是直流电，需要经过逆变器才能够并网，并且光伏不同于传统的火力机组，并没有转动惯量，是一个非线性的电源，因此光伏并网之后势必会对电网的潮流分布、频率等指标产生一定的影响。只有分析清楚这些影响才能够充分利用光伏的绿色能源，尽量减小甚至消除光伏的不利因素^[54-63]。

2.1.2 光伏电池输出特性分析

运用 matlab 中的 simulink 搭建光伏电池的模型运行得到了光伏电池的 U-I、U-P 曲线如下：

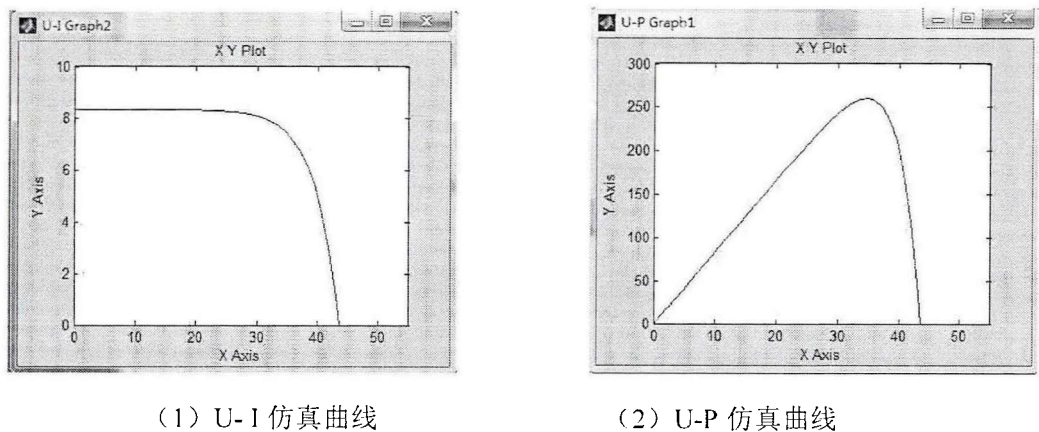


图 2-5 光伏电池电压电流仿真特性曲线

上图是在某一个确定的温度和光照强度之下，太阳能电池输出的电流 I、电压 U、输出功率 P 三者之间关系的曲线。

由图（1）的 UI 曲线可以看出，在一定的电压限制以下，光伏电池的电流变化不大，相对来说比较稳定，等效于恒流电源；但是当电压足够大时就破坏了这种情况，电池电流突然变小，影响了光伏电池的性能。

由图（2）可清楚看出，光伏电池板的输出功率并不是一直增大或者减小的，有一个局部极大值，当光伏电池板的工作电压超过此极值点时，输出功率会急剧下降，输出功率最大的点成为最大功率点。因此可以得出光伏电池是一个非线性原件，既不是恒压源也不是恒流源，在光照强度不变的情况下输出功率具有极大值。对光伏电池输出特性的研究意义就在于光伏电池的出力不稳定，或者说非线

性，很难用一个简单的模型来预测，受环境变量的影响也十分明显。因此需要在不同光照强度或者温度的情况之下输出尽可能多的电能，就需要对其输出特性有足够的了解，最终提高系统的整体效率。

2.1.3 光伏功率预测

光伏发电功率预测是光伏发电功率受当前环境影响很大，因此光伏发电功率预测相对于传统的火力发电，必然存在一定误差。在众多的环境因素中，光照强度和温度对当前的发电功率影响最大，而在长期的发电功率预测中，发电站的地理位置所决定的气候条件又成了主要影响因素。针对于不同时间跨度的预测要求，本文采用了两种模型来预测光伏发电功率。

(1) 短期预测

根据文献[64]中介绍的多元线性回归方法，建立有光照强度和温度组成的光伏发电功率模型。

$$P = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 + N_4x_4 + N_5x_5 + N_6x_6 \quad (2-1)$$

式中， P 为光伏发电的预测功率， $N_1 \sim N_6$ 是由光伏电站本身的参数决定的一些常数， $x_1 \sim x_6$ 为光照强度和温度决定的影响变量，不同的环境参数得到的 $x_1 \sim x_6$ 的值也不同。

该方法的特点是当天气为阴天或者晴天时误差较小，当天气不稳定，由晴转阴或者阴转晴时误差较大。相对于天气情况比较平稳的早上或者下午，中午的光照强度最大，同时误差也较大。

(2) 中长期预测

中长期预测也可以称之为加权平均，也就是把一天看做一个周期，历史上同一个时间点的数据进行统计，然后预计当天的出力大小。但是当夏天天气变化特别快时，这样的预测模型又丧失了准确性。把一天每 15 分钟取一个点，一共分成了 96 个点，采集历史半年内的数据，取每个点的平均值即可。为了达到较高的精度，可以采用一定的加权平均。

$$\bar{P}_i = \frac{\lambda}{96} \sum_{i=1}^{96} P_i \quad (2-2)$$

式中， λ 为加权平均系数， $\bar{P}_i$ 为每一点的平均发电功率。

2.2 储能站集成方案

2.2.1 储能电池特性分析

就目前来看，锂电池的安全性和经济性逐渐被市场所接受，已经成为储能电池的主要发展形式。本文主要参考磷酸铁锂电池的主要性能，分析研究了磷酸铁锂电池的充放电特性和模型。

(1) 锂电池放电模型

锂电池放电过程中的最终电压表达式为：

$$V_{\text{out}} = E_0 - K \frac{Q}{Q - \int_0^T i(t) dt} \times \int_0^T i(t) dt - R \times i + A e^{-B \times \int_0^T i(t) dt} - K \frac{Q}{Q - \int_0^T i(t) dt} \times i^* \quad (2-3)$$

式中： V_{out} 为锂电池放电端电压； E_0 为恒定电压源； K 为极化电阻比例； Q 为电池电荷容量； $\int_0^T i(t) dt$ 为实际充电电荷量，恒流充放电时电流 i 为定值， $\int_0^T i(t) dt$ 可简化为 it ； R 为电池内阻； i 为电池电流； A 为指数振幅系数； B 为指数时间常数； i^* 为过滤电流，此时为正数。

(2) 锂电池充电模型

$$V_{\text{out}} = E_0 - K \frac{Q}{Q - \int_0^T i(t) dt} \times \int_0^T i(t) dt - R \times i + A e^{-B \times \int_0^T i(t) dt} - K \frac{Q}{\int_0^T i(t) dt - 0.1Q} \times i^* \quad (2-4)$$

式中的 i^* 此时为负数。

锂电池放电模型仿真曲线如下所示。联系到充电曲线我们不难得出，充电最终电压略高于放电初始电压，这是由于极化太大，导电性不够好，也就是说锂离子的迁移速度跟不上电子的转移造成的。如果导电性足够好，两条曲线之间的距离会很小。

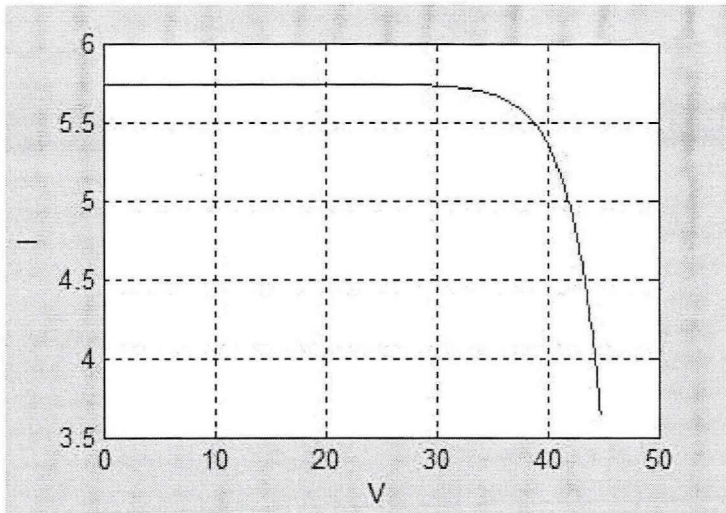


图 2-6 放电仿真曲线图

在 Simulink 中搭建的模型如下图所示。

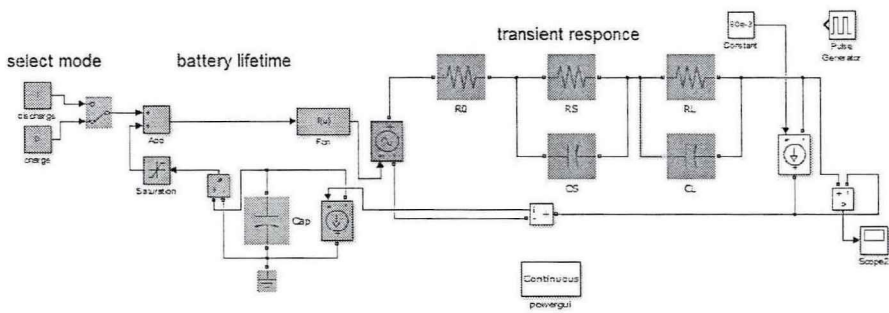


图 2-7 放电仿真电路图

2.2.2 储能模型

储能电池充放电的功率以及充电量的多少和荷电状态（剩余容量和完全充电容量的比值, SOC）有直接的关系。

$$SOC_{t+1} = SOC_t - \frac{P_t t}{E} \tag{2-5}$$

式中， SOC_t 为 t 时刻的荷电状态值； SOC_{t+1} 为下一时刻的荷电状态值； P_t 为充放电功率， E 为电池总容量。

2.2.3 储能站拓扑结构图

在一体化的光伏储能电站系统当中，储能电池的安装位置也十分重要。一般

情况下，储能电池可以安装在光伏逆变器的两端，也就是直流侧和交流侧。当储能电池接入逆变器的直流侧时，储能本身充放的就是直流电，因此不要要额外的储能逆变器和变压器等投资设备，大大减小了电站的原始投资，并且适合大规模量产这样形式的储能设备。而采用在光伏逆变器的交流侧接入电网时，就必须有逆变器和升压变压器等设备来维持系统的稳定运行，增加了初始的投资。但优点也是很明显的，这种方式适合改造现有的光伏发电单元，充分利用已经建设好的光伏电站，并且对光伏发电和储能充放电的控制更为灵活、方便。本文主要采用在光伏逆变器交流侧接入电网的技术方案，方案的主要结构图如下图 2-8 所示。

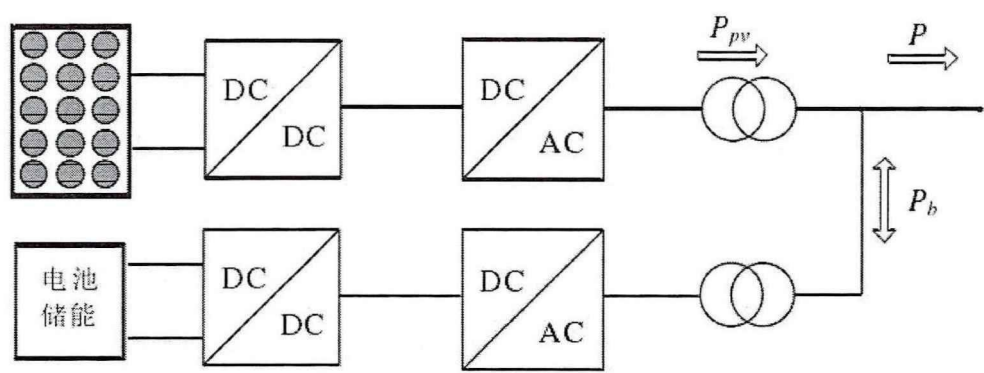


图 2-8 储能站系统结构图

在保证储能电池并网的良好运行状态基础之上，还需要对储能电池进行一定的管理，包括对能量的输入输出和控制信号的采集处理，因此就必须建立一个合理的储能电池管理系统。储能电池管理系统运行的基本步骤就是首先通过传感器从电池采集数据，处理器对数据进行状态计算、能量管理，人机交互显示，工作人员对当前的状态进行判断之后进行一定的操作从而对电池实现安全管理。

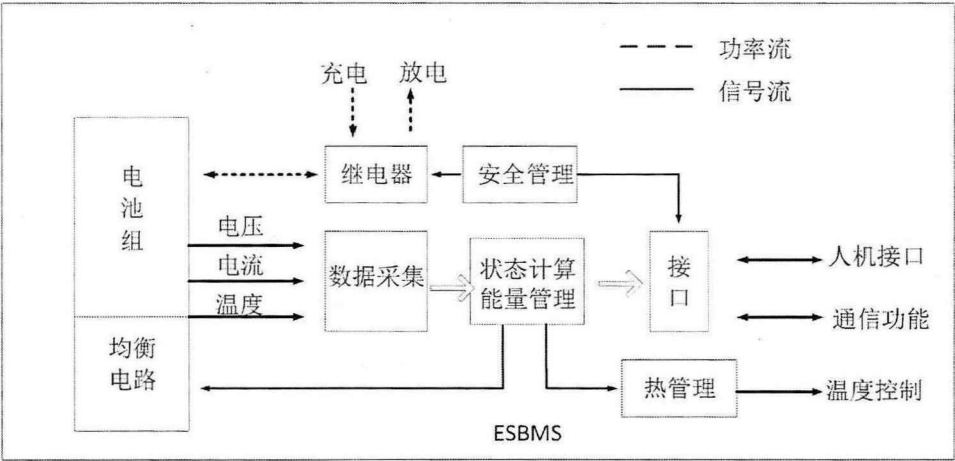


图 2-9 储能电池管理系统基本结构图

2.3 调度通信系统架构

由于建设储能电站的过程当中需要采用多家供应商的产品，因此必须要有一个兼容性好、安全性高、系统稳定的通信系统架构。各站之间采用层级式的网络架构，主要分为站内监控层和间隔层。

有下面的结构图可以看出，间隔层主要包含了现场监控系统、储能变流器系统和电池管理系统，主要功能是可以用来获取实时数据，通过监控系统上传到调度中心展示，方便调度人员进行处理。

电池管理系统要实现监测各个电池实时数据参数的功能，首先要解决的就是通信，一般采用 CAN 总线的方法。首先收集站内所有电池组的状态参数信息，然后通过 RS-485 通信线或者直接通过互联网传输模块上传至监控系统，然后再统一发送到总的调度监控中心。

储能变流器系统和调度控制中心的通信方式主要分为两种方式。一种是直接利用光纤进行通信，利用光纤响应速度快、延迟小的优点进行快速通信；另一种是利用传统的 TCP/IP 协议进行通信，特点是成本更小、技术更为成熟、兼容性好，但同时响应速度肯定要低于光纤。

两种通信模式的架构如下图所示。

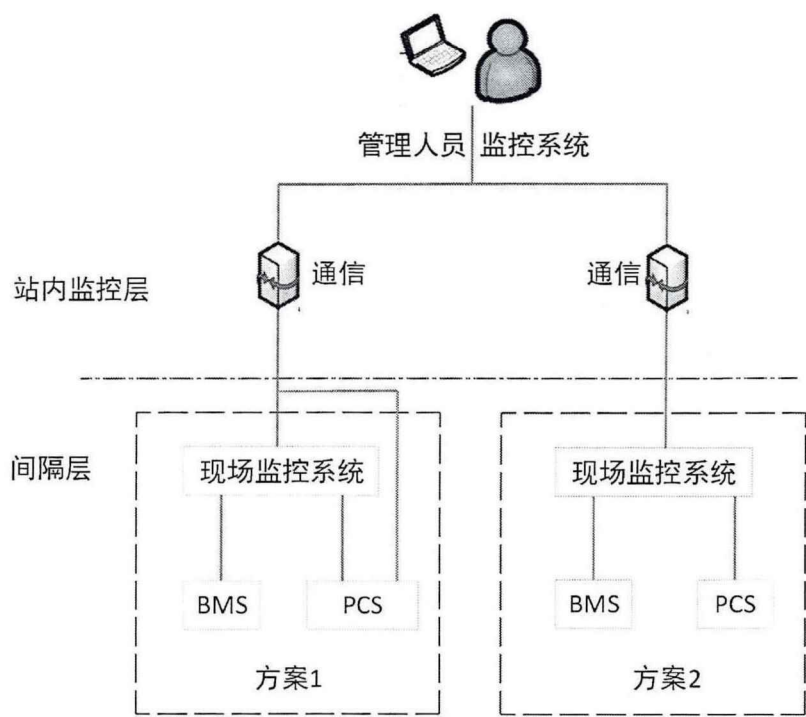


图 2-10 储能电站内部通信架构图

为了保证储能电站各部分设备通信良好的前提下能够稳定安全运行，在二次侧就要加装必要的电气隔离，按照优先级将系统整体划分为三部分。

实时信息直接上传到监控 1 区，经过电气隔离以后，非实时信息上传到监控 2 区，更为重要、复杂和难以处理的信息就可以上传到监控 3 区。

储能站外部总体通信架构图如下。

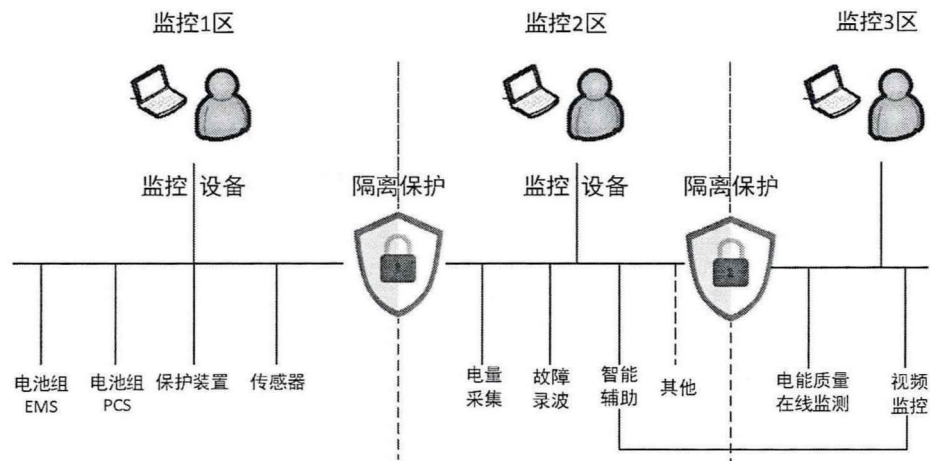


图 2-11 储能电站总体通信架构图

2.4 本章小结

本章首先对分布式光伏并网的方式进行了简要的分析,在此基础上对分布式光伏电池的输出特性以及光伏出力预测模型也进行了研究。最后对储能电站的集成方案,尤其是储能站的拓扑结构图和储能调度通信架构进行了详细介绍,为下面的研究打好了坚实的基础。

第3章 储能系统容量配置和充放电调度策略

3.1 负荷预测

常规负荷预测方法发展比较完善,本文参考文献[65]采用二次指数平滑法对园区内的常规负荷进行预测。指数平滑法并不是简单的历史数据求平均,而是利用历史平均数据和越靠近当前的数据,通过加权的方法使时间点越远的数据对负荷预测值影响越小,而越近时间点的数据对负荷预测值越大。

$$P = P_1 a + P_2 a(1-a) + P_3 a(1-a)^2 \quad (3-1)$$

式中, P 为预测负荷功率, P_1 为昨天负荷功率, P_2 为前天负荷功率, P_3 为大前天负荷功率, a 为加权系数。

3.2 投资成本分析

3.2.1 光伏系统投资和维护成本

光伏系统投资成本主要包括人工、用地、电池板、器件等,根据工程实际,光伏系统的投资成本为

$$C_{PV}^T = \alpha \frac{C_{PV}^{kW} P_{PV}}{365} \quad (3-2)$$

$$\alpha = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \quad (3-3)$$

式中, C_{PV}^T 为光伏每天的投资成本; α 为光伏系统的投资系数; C_{PV}^{kW} 为安装每 kW 光伏电池板的单价; P_{PV} 为光伏电池板的安装容量; r 为贴现率。

光伏系统维护成本主要包括人工费以及维护所需工具的购买等支出。根据以往的经验并且参考工程实际,光伏系统的维护成本为

$$C_{PV}^W = \beta \frac{C_w P_{PV}}{365} \quad (3-4)$$

式中, C_{PV}^W 为光伏每日维护成本; β 为维护系数; C_w 为每 kW 维护成本; P_{PV} 为安装容量。

则光伏电站的总成本（投资+维护）为

$$C_{PV}^{all} = C_{PV}^T + C_{PV}^W \quad (3-5)$$

3.2.2 储能系统投资和维护成本

储能电池的寿命会随着循环次数的增加而逐渐减少，因此在计算储能系统投资成本的时候必须考虑电池折旧率。因此储能系统的投资成本为

$$C_{bat}^T = \frac{\lambda C_{bat}^{kWh} S_{bat}}{365} \quad (3-6)$$

式中， C_{bat}^T 为储能系统投资成本； λ 是根据折旧率得到的投资成本系数； C_{bat}^{kWh} 为每安装 $1kWh$ 容量的储能系统的折算成本； S_{bat} 为储能电池的安装容量。

储能系统运行维护成本主要包括设备维护人工成本和对故障设备的更换成本，其中的故障设备的更换成本可以等效成设备使用寿命的衰减成本，方便计算。本文选用磷酸铁锂电池，正常使用寿命为 7~8 年，循环次数 2000 次以上，一般当实际容量衰减为额定容量的 80% 时就可按报废处理。因此储能系统运行维护成本为

$$C_{bat}^W = \frac{C_{bat}^{kW} S_{bat}}{365} + \mu C_{bat}^{kW} S_{bat} \quad (3-7)$$

式中， C_{bat}^W 为储能系统维护成本； C_{bat}^{kW} 为每 kW 的投资成本； S_{bat} 为建设储能电站的能量容量； μ 为平均到每天的衰减率，约为总投资成本的 0.5%。

因此储能系统的总成本为

$$C_{bat}^{all} = C_{bat}^T + C_{bat}^W \quad (3-8)$$

3.3 储能充放电优化调度模型

3.3.1 成本最小

为简化分析，我们把一天看做一个周期，每一个小时作为离散化的时间间距，那么一天正好划分为 24 个时间段。理论需求上讲，分布式光伏发电系统应该及时响应负荷的需求，但是光伏只在白天发电，并且白天发电还受天气的影响很大，实际上由于光照强度变化的原因导致光伏输出功率并不能够完全满足负荷需求，

因此二者之间差值的减小则需借助储能系统进行调节。同时作为用户来说,利用分时电价,通过储能系统的充放电可以实现盈利,进而减小购电成本。因此可以用储能系统日均成本最小化作为评价优化调度效果的标准。系统的目标函数表示为:

$$W_{\min} = \sum_{t=1}^{24} P_{L_t} C_t + P_t C_t + P_t C_{\text{loce}} \quad (3-9)$$

式中, $W_{\min}$ 为最小成本; P_{L_t} 为等效负荷; C_t 为分时电价; P_t 为储能充放电功率, 充电时为正, 放电时为负; C_{loce} 为度电成本。

3.3.2 约束条件

过度充电和过度放电都对储能电池的寿命有很大的不利影响, 长此以往很可能引起故障, 甚至过热、爆炸等事故, 因此必须建立严格的功率、容量约束条件, 保证储能能充分发挥自身能力的基础上, 不至于使得容量和寿命过早衰减, 导致提前退役。

(1) 充放电平衡约束

光伏储能电站并网之后要满足功率平衡

$$P'_{PV} + P'_{bat} + P'_{load} = 0 \quad (3-10)$$

(2) 储能容量约束

根据供电重要性的划分, 有些负荷不能够断电, 因此必须保证储能有足够的容量和功率作为储备电源来满足重要负荷的要求:

$$P_{bat}^{rate} \geq P_z; \quad (3-11)$$

$$E_{bat}^{rate} \geq E_z; \quad (3-12)$$

式中, P_{bat}^{rate} 为储能系统的额定功率; P_z 为重要负荷的最低备用功率; E_{bat}^{rate} 为储能系统额定容量; E_z 为重要负荷要求的最低备用容量。

(3) 最大交换功率约束

为了保证储能系统良好的运行环境, 必须保证储能电池的充放电功率在合理的区间之内:

$$0 \leq P_{bat} \leq P_{bat}^{rate} \quad (3-13)$$

式中, P_{bat} 为储能电池的充放电功率; P_{bat}^{rate} 为额定最大功率。

(4) 储能容量约束

由储能电站规划方案决定所投资的电池数目决定。

$$0 \leq S_{bat} \leq S_{max} \quad (3-14)$$

式中, S_{max} 为储能容量; S_{max} 是储能电站允许投资建设的最大储能容量。

(5) 充放电深度约束

为了保证储能电池良好的运行状态达到最大的使用寿命, 储能电池不能够过度充放电。因此必须保证储能电池的 SOC 维持在一个合理的范围。

$$SOC_{min} \leq SOC \leq SOC_{max} \quad (3-15)$$

3.4 基于动态规划的模型求解

3.4.1 动态规划算法

动态规划算法是近代发展的一种优化算法, 属于运筹学的一个组成部分, 适用于离散化的多阶段。1950 年左右以美国的数学家贝尔曼为代表的科研团队结合前人的研究成果, 在解决多阶段决策优化问题时提出最优化原理, 逐渐形成系统的理论, 最终提出了动态规划算法, 并出版了著名的专著《*Dynamic Programming*》, 这也是关于动态规划的第一本著作, 填补了多阶段优化问题研究方向的空白, 也为后人的继续发展提供了理论依据。动态规划自从问世以来, 在社会上的方方面面都得到了广泛应用, 无论是军工还是航空航天, 或者是电力系统领域, 都反映着动态规划的影子。动态规划的适应性也比较强, 不仅仅适用于按照时间、空间、路径等划分的节点, 一些本不具备动态规划的问题, 例如线性规划、二次规划等问题, 经过一定方式的转化也能够用动态规划算法来解决。

储能电池充放电功率优化的作用是在满足最基本的约束条件的基础上达到最小的成本, 也可以理解为最优的经济效益。如果在求解储能系统最优充放电功率的模型中只有容量约束和功率约束, 问题就变得相对简单, 目标函数是二次函

数，属于二次规划，可采用有效集算法进行求解。而在本文中必须加入SOC等约束，并不是整数或者连续的值，因此本文所建立的成本函数包括了光伏储能电站的建设投资和运行维护费用，在确定了储能系统的调度方案之后，运用动态规划的方法对储能充放电功率进行优化，使之达到最优的经济效应。

动态规划主要用来解决类似于多路径最优问题等的多阶段决策问题。对多阶段决策过程的理解十分重要，首先按照时间、空间或者位置的顺序划分阶段，前提是必须前后相互联系、相互作用，从第k阶段给定的初值可以计算出第k+1阶段的状态，然后顺次继续求解……直至达到最终的结束状态。这些依次形成的决策形成了一个整体的决策序列，这就是动态规划得最优决策结果。

在每个阶段进行确定决策的过程当中，当前阶段要先通过计算不同的决策得到不同的状态，决策不仅受到当前状态的影响，同时又会根据状态转移方程对下一个阶段的决策产生影响，还会根据约束条件适当的去淘汰一些不合适的或者重复的决策，减小算法的时间复杂度。最终的正所有决策就是在这个一个动态的过程当中产生的，因此人们便结合这个过程形象地称之为动态规划。。

动态规划算法有自己所特有的性质和优势，比较显著的特点就是最优子结构性。可以理解为多路径规划过程中，已知最优路径，那么最优路径中的任何一个子路径都是最优的；也可以理解为动态规划算法无后效性，只要是当前状态确定了，那么在进行求解下一个状态时就可以记住当前状态，不需要重复计算。

以动态规划最优路径为例展示动态规划算法的基本原理图如下。

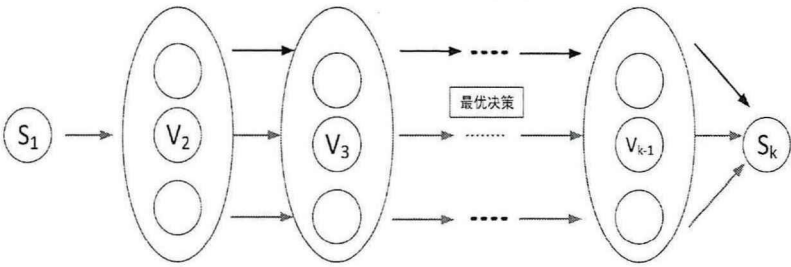


图 3-1 动态规划法基本原理

总结以上所介绍的关于动态规划的信息，能够应用动态规划算法进行求解的问题应该具有一下特征：

(1) 问题必须是可以离散化的，离散分解为前后联系多个阶段，通过递推关系式，可以逐步得到后面各个阶段的状态。

在光伏储能一体化调度优化模型中，为简化分析，把一天 24 小时每一个小时划分为一个时间段，那么平均一天当中就有 24 个时间段，我们把每一个时间段称之为一个阶段，相当于规划过程中的某一个步骤，当前阶段对应的储能电池肯定有具体的电量，为了规范和方便理解交流，我们把剩余电量称之为状态。相邻两个状态之间有状态转移方程联系和确定，更清晰的描述就是，相邻两个时间段之间储能电池的剩余电量之和上一个时间段充放电的功率大小有关系。

(2) 当前状态所采取的决策对后面的状态有直接影响，也就是说必须具有状态转移方程把前后的状态联系到一起，形成前后递推的关系。

在光伏储能优化调度模型当中，24 个时间段有很多种充放电功率分配方法，其中的一组决策变量是一种调度方法，我们把每一组的决策集中在一起看做一个一维向量，那么所有的决策向量组就构成了完整的规划方法。根据目标函数将每个组的决策变量进行指标化计算、比较、分析，得到其中最优的决策变量就是我们最终要求的最优策略。在光伏储能协同优化调度的模型当中，最优调度策略就是 24 个充放电功率，也就是 24 个决策变量构成了一个最优策略。

(3) 必须具有最优子结构的性质。

在光伏储能协同调度的优化调度模型当中，已知当前阶段的状态，也就是当前储能电池的剩余电量，当进行下一个阶段的状态计算时，与前一个阶段的充放电决策无关，只和下一个阶段的储能电池剩余电量有关系，当前储能电池的剩余电量值是由上一个阶段递推过来的，因此已经包含了上一个阶段的影响。

基于动态规划法求解储能最优充放电功率的过程框图如下：

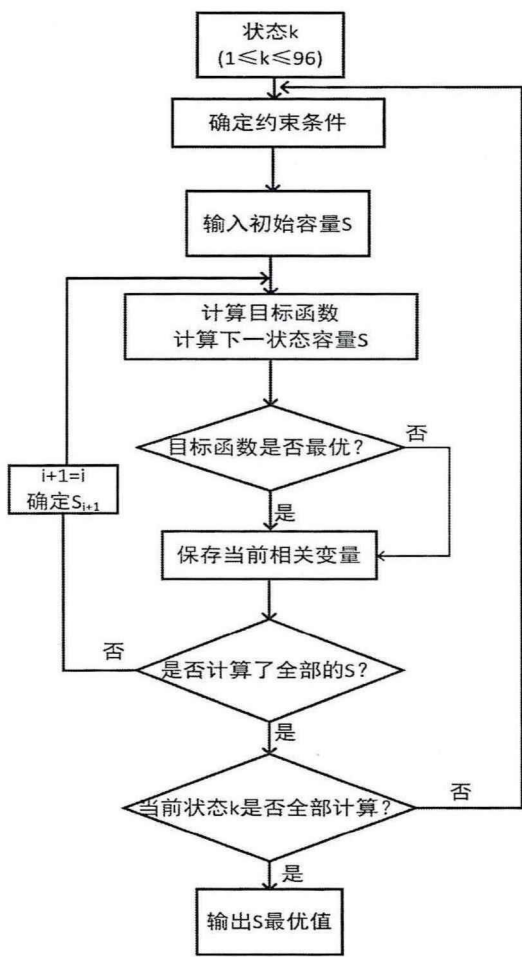


图 3-2 动态规划法计算最优调度程序框图

(1) 首先将问题划分为多个阶段，给定储能电池剩余电量的初值 S_k ，根据状态转移方程结合当前时段的决策和上一个时段的状态，求得所有可能符合条件的 S_{k+1} ，不在约束条件之内的要舍去，满足约束条件的要留下，然后继续进行下一个阶段的计算。。

(2) 将所有可能的 S_{k+1} 进行比较，重复的给删掉，这样可以大大降低程序运行的复杂程度，提高运行效率。然后根据目标函数找到最优值。

整个动态规划的计算过程也就是循环这两个过程，最终求得最优解。

3.4.2 转化模型

本文 3.3 节当中所介绍的储能充放电优化调度模型本质上讲就是一个多阶段求最优的问题。目标函数可以定义为一天 24 个时段内成本最小，相邻两个时间

段之间存在着电量增减的关系, 又加上约束条件的限制, 因此每一个时间段当前状态不仅仅和决策有关, 还和上一个时间段的最终状态有关系, 但此时就不再考虑上一个时间段的决策, 只关心最终的状态。

光伏储能系统经济调度周期包括 24 个时间段, 其最优控制问题可以看成 24 个阶段的离散时间动态系统在一个周期内的优化问题, 时段数为 24 的动态系统由下式描述

$$X_{k+1} = f_k(X_k, U_k, W_k) \quad (3-16)$$

式中, X_k 为状态变量, U_k 为决策变量, W_k 为随机变量, X_{k+1} 为下一个时间段的状态量。

$$U_k = u_k(X_k), k = 1, 2, \dots, 24 \quad (3-17)$$

该问题实际上是寻找一组最优决策, 使得目标函数在约束条件之下取得最小值。

因此, 建立光伏储能系统的状态转移方程如下

$$X_{k+1} = X_k + \sum_{i=1}^{24} (U_{ik} - W_k), k = 1, 2, \dots, 24 \quad (3-18)$$

其优化目标为: 确定最优的 U_{ik} 和 X_k , 使得所有时段的系统总成本最小, 其数学模型可描述为:

$$C_{\min} = \min \sum_{i=1}^{24} W_{\min}(U_{ik}, X_k) \quad (3-19)$$

值得注意的是, 此模型表达形式表面上和式 (3-9) 确定的目标函数略有不同, 但并不和式 (3-9) 所定义的目标函数矛盾, 式 (3-9) 中的目标函数比较直观, 而上式是更多的是从动态规划算法角度去写出表达形式, 因此二者之间要能够转化, 才能够去解决问题。

3.5 本章小结

本章首先对锂电池的基本运行原理进行了简单的介绍, 并通过 Matlab 中搭

建的模型对锂电池充放电模型进行了仿真，得到了放电曲线，深化了对储能充放电特性的理解，为模型中的约束条件提供了理论依据。然后提出了基于动态规划法的储能电池充放电功率优化模型，为动态经济调度提供了理论基础，从理论上验证了动态规划模型的可行性，为算例结果的实现做了铺垫。

第 4 章 储能调峰工程应用系统算例仿真

4.1 综合能源管理平台

4.1.1 综合能源管理平台架构

为了更好地研究综合能源管理平台的结构和功能，将其按照信息传递的先后顺序分为三部分。分别是监测接收信号的终端设备、将信号进行传输的通信系统和收到信息后监控调度的管理平台。

终端设备主要包括众多传感器，能够实时获取现场的有用信息并转化为适当的电信号有利于传输；

通信系统负责把传感器接受的信号或者管理平台下达的信息及时准确地传送到管理平台或者终端就地监控设备，要保证在传输的过程当中信号强度保持足够的分辨能力，且不失真，传输速度要足够快，不能够影响管理系统的最终响应。

综合管理调度平台是整个系统的大脑，集中了处理器单元和调度人员，通过合理的处理所得信息，然后对应发出适当的处理决策，最终完成整个采集、传输、处理、反馈、动作的过程。

综合能源管理平台的整体框架结构图如下图所示。

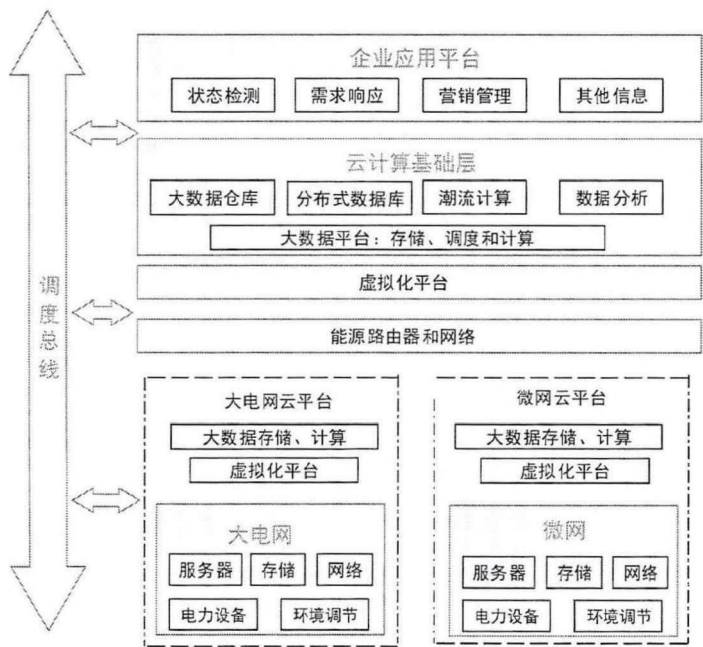


图 4-1 综合能源管理平台架构图

园区中包括分布式光伏、储能、常规负荷等电气设备，在对分布式光伏和储能等微电网进行统一控制和管理的同时，也需要对园区其他负荷进行调控，实现整个园区的电、热、水、气等能源的综合管理，使传统电力监控向智慧化园区电网转变。基于这样的需求，园区除了需要微电网管理平台保障园区微电网系统的稳定运行外，还需要具有一个能够实现多种数据采集、能源管理和能耗展示等功能的综合能源管理平台。

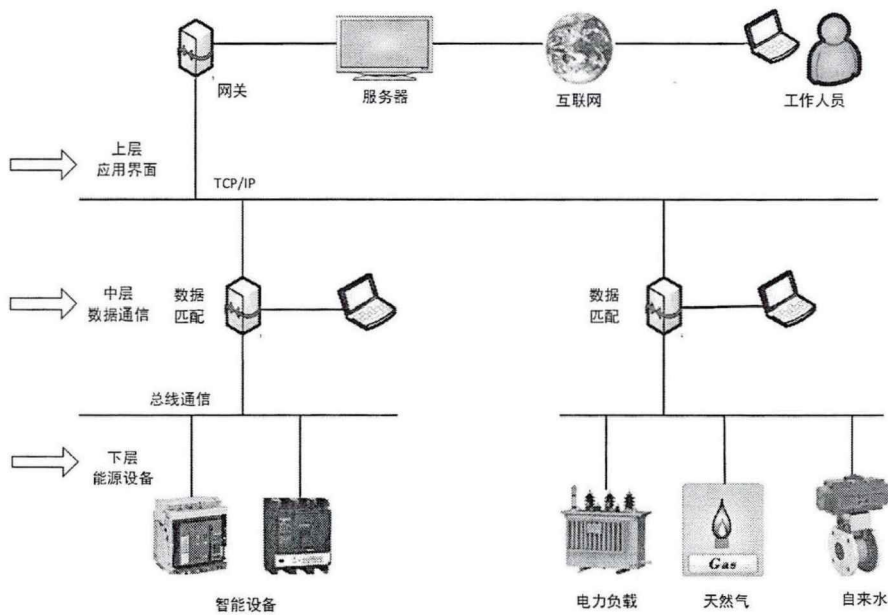


图 4-2 综合能源管理平台应用图

4.1.2 园区微电网架构

园区储能系统既能够吸收电能又能够释放电能，相当于电能海绵。一般情况下，园区本身的负荷并不是特别大，这时储能对电网的积极作用更为明显。适当的储能容量可以使得园区电力系统相当于安装了随时启停的备用电源，极大地提高了园区电力系统抵抗负荷波动的能力。当用电高峰来临电价比较高时储能系统可以将电能释放；当用电低谷来临电价比较低时可以将电能储存，最终实现降低用户用电成本的目标，当储能系统的容量足够大或者电价差比较大时，还可能实现盈利。当大电网被切断时，它可以独立正常运行，以确保不间断地向用户供电。因此对于一些大型园区，为了实现园区能源的高效利用和智能化发展，需要对各种负荷设备和能源系统进行调度和管理。下图是园区微电网的架构图。

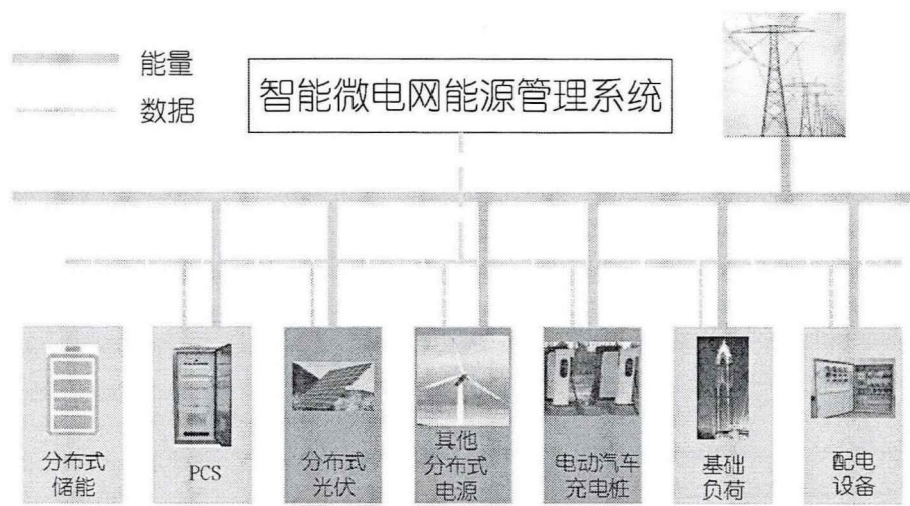


图 4-3 园区微电网架构图

智能微电网能量管理系统包括光伏、风机、储能等,能源存储系统是微电网的核心组件,储能电池经常配合光伏、风力发电等一起使用。储能方式主要有化学电池、飞轮储能、抽水蓄能等,由于各自的特点导致普及程度和应用场所不尽相同。目前建设储能站已经得到广泛应用的主要是化学电池储能。化学电池发展历史长,技术相对来说比较成熟,单体的能量密度较大,易于搬运,对环境要求不苛刻,因此才得到了越来越多的发展。储能系统不仅仅包括储能电池,还包括维持储能电池良好运行状态的附加设备,如传感器、中央控制系统、监控调度设备等。

在整个智能微电网当中,所有设备的良好运行状态只是基础,要达到智能化管理的要求,还必须有逻辑性强的优化调度策略和运算速度快的中央处理器。为了验证所提优化调度策略的可行性,进行如下算例仿真。

4.2 算例

4.2.1 基本参数

参考西门子综合能源管理平台中某园区微电网基础数据进行算例仿真。

(1) 算例结构图以及数据

设调度周期为一天,时间间隔为 1 小时,即 $\Delta t = 1, N = 24$ 。算例研究的结果是为了得到从当前状态 k 到 N 阶段的充放电功率分布情况。以光储联合系统为算

例仿真对象，光伏装机容量为 6 MW,最大负荷为 22 MW,联络线允许的最大瞬时功率为 10 MW。系统结构图如下所示。

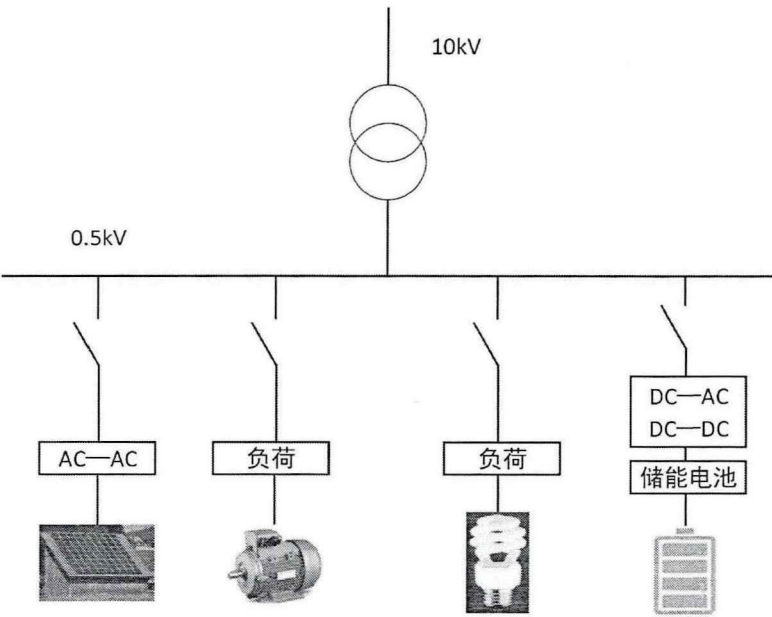
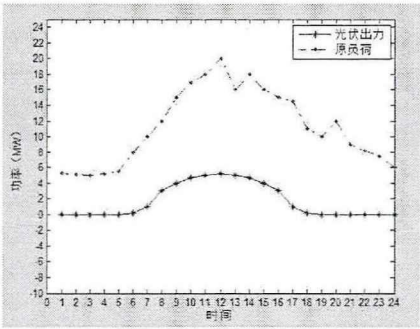
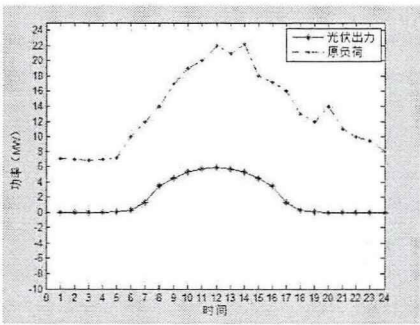


图 4-4 光储联合系统结构图

由于光伏的典型日出力特性曲线受季节影响有所波动，因此按照春、夏、秋、冬进行选取典型日负荷曲线。



(a) 春季典型日



(b) 夏季典型日

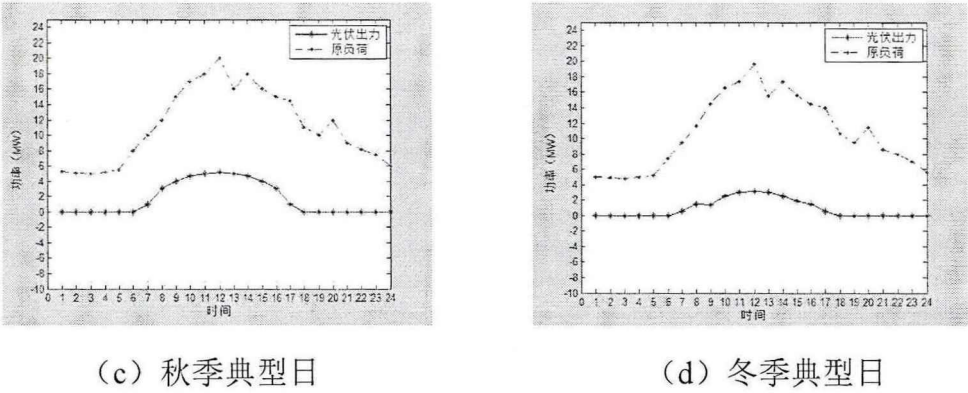


图 4-5 四季典型日光伏出力和负荷曲线

(2) 分时电价表格

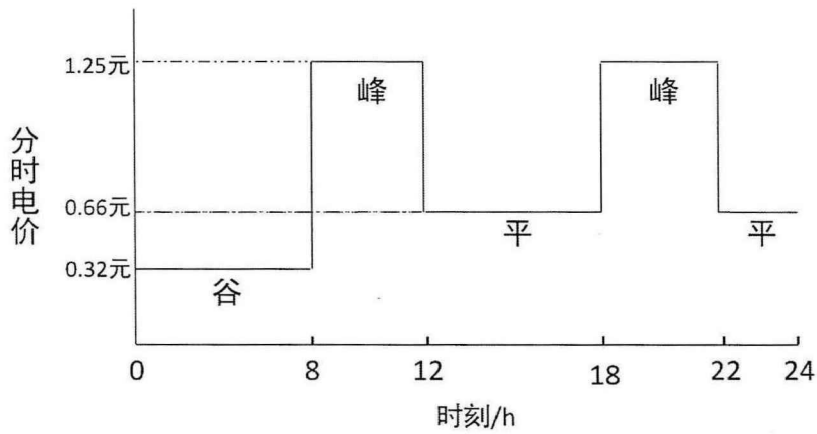


图 4-6 分时电价表

(3) 储能电池参数

根据工程报价，采用目前技术成熟、稳定性好、单体容量大、成本逐渐降低的磷酸铁锂电池，参数如下：

表 4-1 储能电池参数表

标称电压	7.2V	充电温度	0~45℃
充电电压	8.4V	放电温度	-20~60℃
充电电流	≤4A	循环次数	2000次
放电电流	3A	预计寿命	8年
截止电压	5.4V		
单体容量	3000mAh		

4.2.2 结果分析

(1) 图 4-7 为经过储能充放电优化调度之后的典型日负荷曲线。

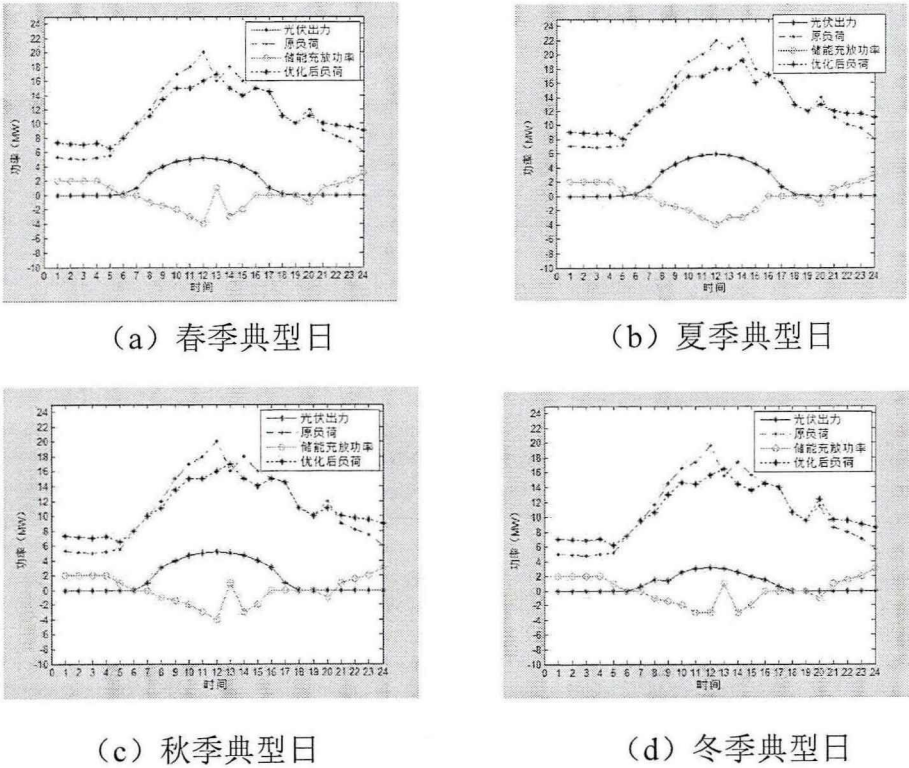


图 4-7 四季优化调度负荷曲线

通过储能充放电优化调度之后的负荷曲线更加稳定，联络线上的瞬时功率波动变小，电网的备用成本降低，但同时储能的成本增加。如果降低储能的成本，平抑的效果就会降低，并不能够在高负荷时满足要求，必然增加了电网备用的成本。因此储能的初始投资和储能的平抑效果相互制约。经过计算得到的优化调度前后负荷方差变化如下表所示。

表 4-2 优化调度前后方差变化

项目	指标	春季	夏季	秋季	冬季
未加储能	方差	4.73	4.63	4.71	4.65
储能优化	方差	3.23	2.78	3.50	3.17

(2) 储能投资回收年限

为方便分析，储能站按照 5 MW/10 MWh 规模进行计算。根据第三章所搭建的模型和本章所得数据进行计算，得到了储能电站投资收益回报表。

表 4-3 储能投资回收年限表

项目	峰	平	谷
电价	1.25	0.66	0.30
电量	17000	10000	10000
电费	21250	6600	3000
		一充一放	两充两放
日收益		5450	7850
年收益		1989000	2865000
回收年限		12年	8年

通过计算可知，影响储能投资回收年限的主要因素是峰平、峰谷电价差和完整充放次数，同时初始投资成本和政府的相关政策也影响着储能的投资热情和市场规模。单纯靠峰谷电价差拉动储能的发展是很困难的，需要多方面去促进。比如当储能充电时，应该给予一定的电价政策支持；鼓励储能电池厂商大力发展技术，进一步降低锂电池成本和储能集成建设的成本；鼓励行业领头羊带动储能行业的整体发展等。

表 4-1 中所示的锂电池预计寿命在 8 年左右，而仿真算例得到的成本回收年限为 8 年到 12 年，即使是在最好的工作运行状态下也仅仅是刚好回本，这对于以利润决定生存的市场来言没有足够的投资建设动力，因此目前储能电池也是在国家政策鼓励的基础上大力发展，并没有进入到井喷式的发展期。吸取前些年光

伏的发展经验，政府最初的鼓励政策是有利的，但一定要平衡好成本和补贴的关系，不能够补贴过大导致后期用户直接弃用储能，成为不良商人套取补贴的工具。除了政府的补贴政策，更应该从储能电池的投资成本和峰谷电价差两方面来促进储能的发展。以拉大峰谷电价差为例，经过计算得到的储能投资回收年限如下图所示。

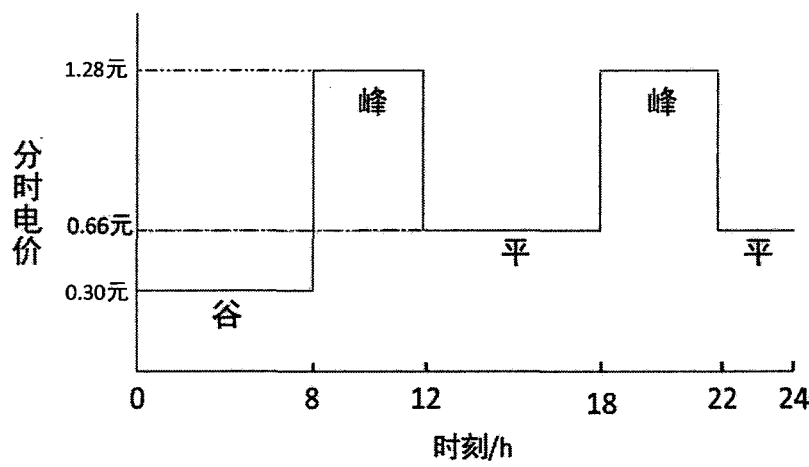


图 4-8 拉大峰谷电价差

在此基础之上，再进行储能充放电功率的动态规划优化调度，新得到的负荷曲线不再展示，只分析储能投资回收年限的计算结果。

表 4-4 拉大峰谷电价差之后储能投资回收年限表

项目	峰	平	谷
电价	1.28	0.66	0.30
电量	18000	11000	7000
电费	23040	7260	2100
		一充一放	两充两放
日收益		6750	8900
年收益		2463750	3248500
回收年限		10年	6年

由表中可以看出，适当提高峰谷电价差，就可以加快储能投资回收的速度。但考虑到储能电池的寿命和完整的充放电次数有着很大的关系，因此需要综合考虑当前负荷需求和储能电池寿命的基础之上，再制定合适的优化调度策略。

4.3 本章小结

本章基于储能调峰工程应用系统的仿真算例验证了所提算法的可行性,得出储能每个时间段的充放电功率,为工程实际提供了有力的理论基础,最后通过储能充放电交换功率所得到的利润估计了储能投资回收年限,具有实践意义及市场应用的条件。由于储能的参与,使得电网可以减小一定的备用电源,同时也创造了一定的经济效益,提高了系统整体的稳定性和可控性。针对于模型中具有实际工程意义的参数,例如分时电价,适当去修改参数值,相互比较一下不同参数条件下的优化结果,深化对模型的理解。

第5章 结论与展望

5.1 结论

本文在光伏并网的条件下,结合负荷用电、光伏发电、储能充放电三者之间的约束条件,以光伏储能电站平抑效果最优为优化目标,建立了基于分时电价的储能系统容量配置优化方案和储能充放电的经济调度模型,并以某园区具体数据为基础进行计算验证所提算法模型的有效性。具体结论如下:

(1) 运用多元线性回归方法和二次指数平滑法分别对光伏发电功率及负荷功率进行预测,在天气比较平稳的条件下可作为规划或者调度方案的参考,但是当天气短期之内变化比较大时,具有一定的误差需要去改进。

(2) 结合当前的工程实例以及当前的市场价格,建立了光伏系统及储能系统的投资和维护成本模型,此模型能够较为准确的计算光伏储能电站的综合成本,但随着技术的进步,储能电站建设的投资成本会逐渐降低,而维护成本随着人工费用的提高可能会逐渐升高,占据更大的比例。

(3) 建立了基于分时电价和动态规划法的储能充放电功率优化调度模型并通过具体算例进行了仿真实验,通过比较可以得到最优的控制决策,并在此基础上通过比较储能充放电的调度方案得到负荷曲线和收益,以此为基础来预测光伏储能电站的投资收益率和成本回收期限。

5.2 展望

本文建立的基于分时电价和动态规划法的储能充放电功率优化调度模型和经济调度方案实现了削峰填谷和创造收益的目标,但依然存在一定的不足,需要在后续的研究中继续加深研究。

(1) 本文主要在光伏并网条件下,根据电网的约束条件建立了光伏储能电站的定容和调度模型,后续研究可进一步针对离网条件下分布式光伏发电系统和储能系统的系统调度研究。

(2) 本文所用的光伏发电功率预测和负荷曲线预测模型基于历史数据，因此对于超短期的预测具有一定的局限性，尤其在夏天雨水来得快走得快时具有一定的误差，应该做进一步改进。

(3) 当下国家大力支持储能技术的研究及储能电站的建设，随着技术的进步以及政策的加持，储能电站的成本必然会进一步降低，回收期限会进一步缩短，因此需要参考当时的各项参数对模型做进一步的修改来适应技术的发展。相信储能电池的能量密度以及全寿命周期内的充放电次数会有大的突破，届时储能系统的投资规模必然会持续增长，对电网的负荷率等参数也会产生积极的影响。

参考文献

- [1] 张宁,邢璐,鲁刚.面向 2050 年的中国电力发展展望[J/OL].中国能源,2018(03):5-10
- [2] 张东.光伏产业发展趋势及现状分析[J/OL].轻工科技,2018(03):41-42+45
- [3] 任丽彬,许寒,宗军,丁飞,刘兴江.大规模储能技术及应用的研究进展[J].电源技术,2018,42(01):139-142.
- [4] 吴盛军,徐青山,袁晓冬,陈兵,李强.规模化储能技术在电力系统中的应用分析[J].电气工程学报,2017,12(08):10-15.
- [5] 2017-2022 年中国光伏发电市场行情动态及发展前景预测报告[R].北京:智研咨询集团, 2016.
- [6] 邓赞高,胡立伟,杜长泉.太阳能光伏并网发电系统仿真研究[J].可再生能源,2010,28(06):14-17.
- [7] Eltawil M A, Zhao Z. Grid-connected photovoltaic power systems: Technical and potential problems — A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, 14(1): 112-129.)
- [8] Passey R, Spooner T, MacGill I. The potential impacts of grid-connected distributed generation and how to address them: A review of technical and non-technical factors[J]. Energy Policy, 2011,39(10): 6280-6290.)
- [9] 丁明,姚宇亮,李林,毕锐,曹军.分布式光伏并网装置的研制[J].电力自动化设备,2018,38(03):1-6+15.
- [10] 陆治国,王友,廖一茜.基于光伏并网逆变器的一种矢量角补偿法有限控制集模型预测控制研究[J].电网技术,2018,42(02):548-554.]
- [11] 陈金辉,王永生,徐相波,周皓.一种基于光伏并网逆变器的复合控制策略[J].电气传动,1001-2095.20180306.)
- [12] 汪飞,徐新蔚,吴春华.光伏微型逆变器拓扑结构研究与分析[J].电力自动化设备,2018,38(03):24-33.)
- [13] 丁明, 王伟胜, 王秀丽.大规模光伏发电对电力系统影响综述[J].中国电机工程学报, 2014, 34(01): 1 — 14.)

- [14]Shafiullah G M, Oo A M T, Ali A B M S, et al. Experimental and simulation study of the mpact of increased photovoltaic integration with the grid[J]. Journal of Renewable& Sustainable Energy, 2014, 6(3): 1-20.)
- [15]裴玮,盛鹄,孔力,齐智平.分布式电源对配网供电电压质量的影响与改善[J].中国电机工程学报,2008(13):152-157.
- [16]陈海焱,段献忠,陈金富.分布式发电对配网静态电压稳定性的影响[J].电网技术,2006(19):27-30.)
- [17]周林,邵念彬.大型光伏电站无功电压控制策略[J].电力自动化设备,2016,36(04):116-122+128.
- [18]朱文韵.全球储能产业发展态综述[J].上海节能,2018(01):2-8.
- [19]国家电网公司"电网新技术前景研究"项目咨询组,王松岑,来小康,程时杰.大规模储能技术在电力系统中的应用前景分析[J].电力系统自动化,2013,37(01):3-8+30.
- [20]刘世林,文劲宇,孙海顺,程时杰.风电并网中的储能技术研究进展[J].电力系统保护与控制,2013,41(23):145-153.
- [21]王承民,孙伟卿,衣涛,颜志敏,张焰.智能电网中储能技术应用规划及其效益评估方法综述[J].中国电机工程学报,2013,33(07):33-41+21.
- [22]李建林,田立亭,来小康.能源互联网背景下的电力储能技术展望[J].电力系统自动化,2015,39(23):15-25.
- [23]李建林,马会萌,惠东.储能技术融合分布式可再生能源的现状与发展趋势[J].电工技术学报,2016,31(14):1-10+20.
- [24]Comodi G , Carducci F , Sze J Y , et al. Storing energy for cooling demand management in tropical climates: A techno-economic comparison between different energy storage technologies[J]. Energy, 2017, 121:676-694.
- [25]Hahn H , Hau D , Dick C , et al. Techno-economic assessment of a subsea energy storage technology for power balancing services[J]. Energy, 2017, 133.
- [26]杨新法,苏剑,吕志鹏,刘海涛,李蕊.微电网技术综述[J].中国电机工程学报,2014,34(01):57-70.
- [27]Liang J, Venayagamoorthy G K, Harley R G. Dynamic stochastic optimal power flow

- control for intelligent coordination of grid-connected energy systems[J]. 2012, 59(5):1-8.
- [28] Molina D, Venayagamoorthy G K, Liang J, et al. Intelligent Local Area Signals Based Damping of Power System Oscillations Using Virtual Generators and Approximate Dynamic Programming[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(1):498-508.
- [29] Liang J, Molina D D, Venayagamoorthy G K, et al. Two-Level Dynamic Stochastic Optimal Power Flow Control for Power Systems With Intermittent Renewable Generation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(3):2670-2678.
- [30] 于大洋, 宋曙光, 张波, 等. 区域电网电动汽车充电与风电协同调度的分析[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(14):24-29.
- [31] 于大洋, 黄海丽, 雷鸣, 等. 电动汽车充电与风电协同调度的碳减排效益分析[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(10):14-18.
- [32] 郑漳华, 艾芊. 微电网的研究现状及在我国的应用前景 [J]. 电网技术, 2008(16):27-31+58.
- [33] 李霞林, 郭力, 王成山, 李运帷. 直流微电网关键技术研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(01):2-17
- [34] 李莉华, 李宾皓. 微电网技术的研究与应用前景 [J]. 电力与能源, 2011, 32(02):124-126+130.
- [35] Li X, Hui D, Lai X. Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2013, 4(2):464-473.
- [36] 吕双辉, 蔡声霞, 王守相. 分布式光伏-储能系统的经济性评估及发展建议[J]. 中国电力, 2015, 48(02):139-144.
- [37] 刘鸿鹏, 朱航, 吴辉, 王卫, 王春祥, 徐殿国. 新型光伏并网逆变器电压型控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(21):5560-5568.
- [38] 朱晓荣, 刘世鹏, 张海宁, 王东方, 李春来. 不平衡电网电压下光伏并网逆变器滑模直接电压/功率控制策略[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(23):133-140.
- [39] 何丽君, 王明渝. 电网电压不平衡时两级式三相光伏并网系统控制策略研究[J]. 现代电力, 2015, 32(02):16-22.

- [40]王以笑,崔丽艳,雷振锋,孔波利,李现伟.分布式光伏电站区域智能调控系统的研究[J].电力系统保护与控制,2016,44(04):118-122.
- [41]于大洋. 可再生能源发电并网协调策略的研究[D].山东大学,2010.
- [42]闫鹤鸣,李相俊,麻秀范,惠东.基于超短期风电预测功率的储能系统跟踪风电计划出力控制方法[J].电网技术,2015,39(02):432-439.
- [43]龚莺飞,鲁宗相,乔颖,王强.光伏功率预测技术[J].电力系统自动化,2016,40(04):140-151.)
- [44]朱永强,田军.最小二乘支持向量机在光伏功率预测中的应用[J].电网技术,2011,35(07):54-59.
- [45]奚霁仲,李飞,张兴,马铭遥,吴凡,陈武.基于集中损耗的光伏发电单元年发电量RT-LAB 仿真分析[J].电力系统自动化:1-7
- [46]丰瀚麟,肖华锋,谢少军.反激型电流源光伏并网逆变器的损耗分析与优化设计[J].太阳能学报,2011,32(06):814-820.
- [47]崔杨,潘宇,王泽洋,孙兆键.计及功率损耗的分布式光伏-储能系统出力优化及容量配置方法[J].可再生能源,2017,35(02):245-251.
- [48]欧阳聪,刘明波.考虑网络传输约束的并网光伏发电消纳容量计算[J].电力系统保护与控制,2016,44(05):17-23.
- [49]刘健,同向前,潘忠美,林涛,李龙,张志华.考虑过电压因素时分布式光伏电源的准入容量[J].电力系统保护与控制,2014,42(06):45-51.
- [50]吴小刚,刘宗歧,田立亭,丁冬,陈志.独立光伏系统光储容量优化配置方法[J].电网技术,2014,38(05):1271-1276.
- [51]徐瑞,滕贤亮,张小白,庞涛,丁茂生,马军.大规模光伏有功综合控制系统设计[J].电力系统自动化,2013,37(13):24-29
- [52]Feng L, Zhang J, Li G, et al. Cost reduction of a hybrid energy storage system considering correlation between wind and PV power[J]. Protection & Control of Modern Power Systems, 2016, 1(1):11.
- [53]Wei Q, Liu D, Shi G, et al. Multibattery Optimal Coordination Control for Home Energy Management Systems via Distributed Iterative Adaptive Dynamic

- Programming[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(7):4203-4214.
- [54]蔡纪鹤,李蓓,张永春.基于 SVPWM 的光伏无功控制研究[J].电工技术学报,2016,31(24):233-239.
- [55]陈炜,艾欣,吴涛,刘辉.光伏并网发电系统对电网的影响研究综述[J].电力自动化设备,2013,33(02):26-32+39.
- [56]雷一,赵争鸣.大容量光伏发电关键技术与并网影响综述[J].电力电子,2010,9(03):16-23.
- [57]Shafiullah G M, Oo A M T, Ali A B M S, et al. Experimental and simulation study of the impact of increased photovoltaic integration with the grid[J]. Journal of Renewable & Sustainable Energy, 2014, 6(3):033144.
- [58]赵杰. 光伏发电并网系统的相关技术研究[D].天津大学,2012.
- [59]Kabiri R, Holmes D G, Mcgrath B P, et al. LV Grid Voltage Regulation Using Transformer Electronic Tap Changing, With PV Inverter Reactive Power Injection[J]. IEEE Journal of Emerging & Selected Topics in Power Electronics, 2015, 3(4):1182-1192.
- [60]Turitsyn K, Sulc P, Backhaus S, et al. Options for Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators[J]. Proceedings of the IEEE, 2010, 99(6):1063-1073.
- [61]Chen C S, Lin C H, Hsieh W L, et al. Enhancement of PV Penetration With DSTATCOM in Taipower Distribution System[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(2):1560-1567.
- [62]Papaioannou I T, Purvins A, Demoulias C S. Reactive power consumption in photovoltaic inverters: a novel configuration for voltage regulation in low - voltage radial feeders with no need for central control[J]. Progress in Photovoltaics Research & Applications, 2015, 23(5):611-619.
- [63]裴玮, 盛鹍, 孔力, 等. 分布式电源对配电网供电电压电能质量的影响与改善 [J] . 中国电机工程学报, 2008, 13(28): 153 -156.
- [64]李光明,廖华,李景天,赵恒利,黄波,何京鸿.并网光伏发电系统发电量预测方法的探

讨[J].云南师范大学学报(自然科学版),2011,31(02):33-38+64.

[65]侯永辉. 中长期电力负荷预测的研究与应用[D].华北水利水电大学,2013.

致谢

本文是在我的导师于大洋教授的悉心指导和帮助下完成的。在读研的这几年中，于老师对科研、治学的认真态度，对学生学习、生活的关心负责，深深地感动着我。在学习生活当中于老师严格要求，在日常生活中又关怀备至，这一切我都会记在心里，是我一生的榜样。在此，郑重地向于老师表示最衷心的感谢！

一个人的进步离不开同学的帮助，因此要感谢实验室的各位同门：李亚锦，刘英男，陈泓名，李贝贝，王冠亚，陈强华。谢谢大家在生活和学习中对我的帮助，真心希望各位同门可以前程似锦，工作顺利！尤其感谢李亚锦师姐，当我每次向师姐请教问题时，师姐都不耐其烦地给我讲解，也让我学到了更多的专业实用知识。同时更要感谢我的父母对我多年的养育，感谢父母给我创造了这么幸福的家庭氛围，也希望袁涛同学能够学业有成。感谢亲人、朋友多年的陪伴与帮助，尤其是李姨对我人生方向的指引，是我人生中的贵人，这份情我牢记于心，一定会努力工作将来回报您。

感谢生活，感谢这个充满活力的社会。带着依依不舍的心情离开了我的母校，携笔从戎，将来在部队的新岗位上一定会踏实工作回报母校，回报祖国！希望在今后的工作可以利用好自己学到的专业知识，在保证基本工作完成的情况下，可以研究全电力驱动系统在新型舰艇中的应用问题，实现自己的价值，为社会多做贡献，为建设社会主义现代化国家和军事强国而努力奋斗！

最后再次对所有在学习上给予耐心指导，生活中给予无私关怀的老师、同学和朋友致以最衷心的感谢，祝大家在学习生活工作中一切顺利！

攻读学位期间主要研究成果和项目

- [1] 开发了一种实用型的微型电力系统动态仿真实验平台.
- [2] 基于实时信息采集的智能变电站运维与检测, 主要成员.

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕 导)	所 在 单 位		总体评价 ※
	牛林		高级工程师	否	国网技术学院		合格
	高峰		教授	博导	山东大学		合格
答辩委员会成员	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕 导)	所 在 单 位		
	主席	牛林	高级工程师	否	国网技术学院		
	委 员	高峰	教授	博导	山东大学		
		郝全睿	副研究员	硕导	山东大学		
答辩委员会对论文的 总体评价※			B	答辩秘书	李亚锦	答辩日期	2018.11.25
备注							

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。